

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： B

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 202617201069

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： Operator

参赛队员 (打印并签名)：1. A

2. B

3. C

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： —

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 年 月 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

无线电干扰源的交会定位与机器狗清除策略

摘 要

无线电测向把示向度误差限制在正负 1 度。本文将每条示向度读数理解为左右各偏 1 度的扇形范围，定位区域取这些扇形的公共部分；第二个检测点离开第一条示向度所在直线，以便分辨距离；全向干扰源用 9 个检测点保证在有效接收半径下限下都能被听到；既有全向又有定向时，在同一 9 个点之外再加一圈外环检测点，定向源只有当某个检测点既在有效接收半径内、又落在其有效覆盖角度范围内时才能被听到，听到后再靠近清除。问题一：合成正交交会例的以直径为直径的圆覆盖为 1；未与场地圆盘相交的两站有界样本覆盖率为 1，相交裁剪后覆盖率为 0.955；边长 80 m 的等边三角形以直径为直径的圆覆盖为 0。问题二：第二个检测点取轴上交角不小于 45 度的位置，轴向距离 800 m、横向偏移 700 m。一组比较点横向偏移 690.90909 m 的直径中位数为 48.2745 m，扇形内 70 个样本上一次清除比例为 0.2142857。固定轴向 1100 m 时，横向 200 m 的直径显著大于横向 800 m。问题三：9 个检测点到场地内最远点的距离为 956.0510880488383 m，小于 1000 m。问题四：检测点沿用问题三的 9 个点并加外环等分点。边长 25 m 的方格格心到顶点为 17.677669529663685 m，小于 20 m。

关键字：无线电测向，交会定位，示向度，定位区域，机器狗

一、问题重述

1.1 背景

无线电干扰源的定位与清除是频谱管理中的紧迫任务。传统流程把工作分成初步监测、区域排查和精准定位三个阶段：前两个阶段用固定站、监测车或无人机圈出目标分布区域，最后一公里仍常由技术人员携带便携测向机徒步完成。环境遮挡、低功率辐射和定向波束都会使单点场强判断失效，完成时间又直接决定干扰的残留影响。题目因此提出：在半径 1800 m 的已知圆域内，用搭载测向机与激光清除装置的机器狗代替人工，建立可执行的自动定位与清除模型。

测向交会并不是新问题。Stansfield 早年就把多站示向度的交会写成统计定位，并指出“三角形帽”(cocked hat)的大小本身并不等于定位可靠度 [1]。无源测向的误差传播随后被系统整理：方位观测是非线性的，几何构型决定可观测性与协方差形状 [2, 4]。单站纯方位跟踪还要求观测平台作侧向机动，否则距离不可辨 [3]。本题把误差限制在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，并要求给出定位区域的直径。据此，本文将每条示向度读数理解为左右各偏 1° 的扇形，把交会理解为这些扇形的公共部分，把清除理解为走到距离干扰源不超过 20 m 的位置。

1.2 问题提出

场地是半径 1800 m 的已知圆域，圆心为坐标原点，正东为 x 轴正向，正北为 y 轴正向。机器狗搭载测向机与激光清除装置，从圆心出发，按示向度寻找并清除干扰源。示向度误差不超过 1° 。全向源向四周辐射，定向源只在朝向两侧各 90° 内可听；有效接收半径事先未知。清除成败只取决于距离是否进入光学窗口。

题目依次提出四个问题：

1. 已知若干检测点及对应示向度，给出交会多边形直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。
2. 已知全向源在一个检测点的示向度，给出第二个检测点的选择策略与候选区域。
3. 场地内 10 至 16 个全向源，一只机器狗从原点、频道 1 出发，自动定位清除；用演练统计检验清除比例与平均时间。
4. 混入未知朝向的定向源，其余条件同问题三，再给出策略并通过演练检验。

二、问题分析

四个问题沿着同一条几何链条展开。问题一把示向度读数变成左右各偏 1° 的扇形，取其公共部分作为定位区域，并用该区域的直径以及包住它的最小圆，判断一次清除是否充分。问题二在第一次检测之后离开示向度所在直线布置第二个检测点，使两站交角接近直角，从而把距离从方位中分辨出来。问题三在全向条件下用若干检测点保证场地内的干扰源都能被听到，再靠近清除。问题四在同一组检测点之外再加一圈外环点：全向源仍由内圈保证听到；定向源只有当某个检测点既在有效接收半径内、又落在其有效覆盖角度范围内时才能被听到。四问因此是交会定位、第二个检测点、全向搜索、定向搜索四层依次加约束。如图 1 所示，示向度误差范围、交会得到的定位区域、第二个检测点与外环检测点把这条链条画在同一组图上。

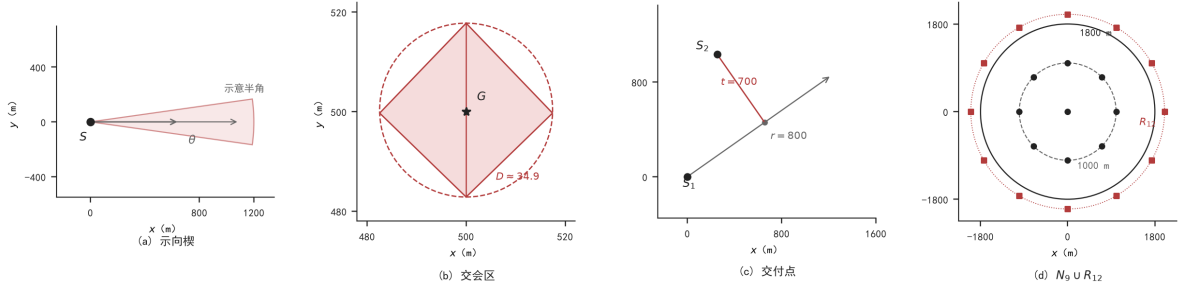


图 1 四问几何衔接。(a) 示向度左右各偏 1° 的扇形（图中半角为示意放大）；(b) 交会得到的定位区域与以直径为直径的圆；(c) 第二个检测点取 $(r, t) = (800, 700)$ m；(d) 问题四的 9 个内圈检测点与 12 个外环检测点，虚线为 1000 m，实线为 1800 m，外环在 2000 m。

2.1 问题一的分析

题目用交会定位法：每条示向度左右各偏 1° ，形成一条窄扇形。若干检测点对同一干扰源的定位区域，就是这些扇形的公共部分

$$\Omega = \bigcap_i W(S_i, \theta_i; 1^\circ). \quad (1)$$

这里 $W(S, \theta; 1^\circ)$ 表示以检测点 S 为顶点、以示向度 θ 为中线、左右各偏 1° 的扇形。两站时 Ω 就是题附图中的红色四边形；多站时是至多 $2n$ 边的凸多边形。直径

$$D = \text{diam}(\Omega) = \sup_{P, Q \in \Omega} \|P - Q\| \quad (2)$$

就是定位区域内任意两点距离的最大值，在凸多边形上由顶点对实现 [8]。包住整个定位区域的最小圆，其半径记为 R_{sec} 。Jung 定理给出 $R_{\text{sec}} \leq D/\sqrt{3}$ ，等边三角形取等号 [5]。

以直径为直径的圆能够盖住定位区域，当且仅当 $R_{\text{sec}} \leq D/2$ 。光学精确定位要求距离不超过 20 m，因此需要同时算出直径、最小圆半径，并判断以直径为直径的圆是否盖住定位区域。

求交时只保留示向度前方的公共部分，避免把检测点背后的交点算进来 [7]。最小圆可用 Welzl 算法得到 [6]；顶点不多时，枚举顶点对同样足够。

2.2 问题二的分析

第一次检测之后，定位区域是一条窄而长的扇形，再与距离环 $5 < \|P - S_1\| \leq 1500$ 及场地圆盘相交。若第二个检测点仍落在第一条示向度所在直线上，两条扇形几乎平行，公共部分会拉得很长。纯方位定位已经指出：必须离开视线才能分辨距离 [3]。因此第二个检测点写成

$$S_2 = S_1 + r u_\theta + t v_\theta, \quad (3)$$

其中 u_θ 是示向度方向的单位向量， v_θ 是向左转 90° 的方向， t 可正可负。交角 ψ 在 r 等于源的轴向距离时达到 90° ； $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。小角近似

$$D \approx 2\varepsilon \sqrt{r_1^2 + r_2^2} \quad (4)$$

在 $r_1 = 1000$ m、 $r_2 = 500$ m、 $\varepsilon = 1^\circ$ 时约为 39 m，与清除所需的 40 m 直径同量级，这是选取横向偏移 $|t|$ 的尺度。在 $r = 800$ m 处取 $|t| \geq 700$ m，可使交角不小于 45° 。一组比较用的候选范围

$$r \in [800, 1300] \text{ m}, \quad |t| \in [459, 845] \text{ m}$$

中，(800, 459) 已使远轴交角小于 45° ，因而该范围不能当作都能交会得好的区域。交角落到 $[45^\circ, 135^\circ]$ 另需 $|t| \geq 795$ m。左右两侧对称，靠近时取离当前更近的一侧。

2.3 问题三的分析

全向干扰源在有效覆盖角度范围内场强只随距离衰减，因而有效接收半径在本问里只决定“多远还能听到”。原点不能单独听到全部源：场地半径 1800 m，若有效接收半径取下限 1000 m，远处源从原点听不到。因此先要安排一组检测点，保证在最坏接收半径下场地内每一点都能被某个检测点听到。

具体取原点，再加上半径 1000 m 圆上均匀分布的 8 个点，一共 9 个检测点。场地内任意位置到这 9 个点中最近一个的距离，最大值约为 956.05 m，小于 1000 m：靠近圆心的位置由原点听到，靠近边界的位置由最近的环上点听到。只放 8 个环上点不够，因为原点到环上点恰好是 1000 m，圆心处并不更近。这一结论只对全向源成立。

机器狗按较短路线走完还需要去的检测点。每到一点，对尚未听到信号的频道做检测：距离不超过 5 m 且在覆盖角内时直接清除；测到示向度则记下方向，把该点剩余频道扫完后再走下一点。已经听到、可以靠近清除的源，在路线方便时顺路清除；多数先走完这 9 个点，再集中靠近清除。题目规定总数不超过 16，因此一旦已经听到 16 个不同频道，剩下频道里不会再有源，可以提前结束巡查。动作次数另设上限 900 次，以免程序空转；该上限是算法自设，原题未规定。

清除要求走到距离干扰源不超过 20 m。定位区域足够小、包住它的最小圆半径不超过 20 m 时，在该圆心清除即可。沿示向度走过去时，真实方位最多偏 1° ，不能把示向度直线上的点直接当成源的位置。

2.4 问题四的分析

定向干扰源的有效覆盖角度范围是定向方向两侧各 90° ，背面没有信号。检测点收不到信号，既可能是超出有效接收半径，也可能落在背面，因此一次无信号不能把该频道判死，也不能把问题三“走完 9 个点就能听到全部全向源”直接搬过来。光学精确定位与激光清除仍只看距离是否不超过 20 m。

本问的检测点由两部分组成：问题三的 9 个点，以及半径 2000 m 圆上均匀分布的 12 个点。全向源走完内圈 9 个点就能被听到。定向源被听到，当且仅当某个检测点既在有效接收半径内，又落在其有效覆盖角度范围内。边界上相邻两个外环点张角 30° ，到最近外环点的距离最大约 534 m，小于 1000 m；若该最近点还落在源的正面，就能听到。若附近检测点都在背面，则听不到。总数达到 16 个时，剩余频道里不会再有源，外环可以提前停。

走法上，先按较短路线走内圈 9 个点，只在附近才停下清除；需要时再沿外环走一圈；最后把已经听到的源集中靠近清除。第二个检测点不再取问题二的 (800, 700) m，以免沿示向度走过源后落到背面。动作次数上限仍取 900 次。场地外允许检测，因此外环可以落在 1800 m 圆之外。

三、模型假设

1. 测向机读数是从检测点指向干扰源的方位，真实方位与读数相差不超过 1° 。每次读数对应左右各偏 1° 的扇形；同一地点重复检测不缩小这个扇形。
2. 干扰源在场地圆内。听到信号时，源落在有效覆盖角度范围内，且距离不超过 1500 m。全向源四周都能听；定向源只在朝向两侧各 90° 内可听，背面没有信号。
3. 激光清除只看距离是否不超过 20 m，与波束朝向无关。距离不超过 5 m 且在覆盖角内时给不出示向度，可以直接清除。

4. 有效接收半径在 1000 m 到 1500 m 之间，事先不知道。检测点按 1000 m 布置，以保证在最差情形下仍能听到。

四、符号说明

其余符号在首次出现时随文说明。

符号	含义	单位
S_i	第 i 个检测点	m
θ_i	在 S_i 测得的示向度	度
Ω	定位区域	—
D	定位区域直径	m
R_{sec}	包住定位区域的最小圆半径	m
R_{eff}	有效接收半径	m
r, t	第二个检测点的轴向距离、横向偏移	m
N_9	原点加 8 个环上点，共 9 个检测点	—
R_{12}	半径 2000 m 上的 12 个外环检测点	—
ρ	场地内到 N_9 最近距离的最大值	m
A_{max}	检测与清除动作次数上限，取 900	—

五、数据预处理

本题没有现成的干扰源坐标。附件只说明模拟器怎样通信、一次动作花多少虚拟时间。后面各问用到的常数整理在表 1 里，不改写题面里的任何一个数。

表 1 题面与附录给出的常数

量	取值	单位	来源
场地半径	1800	m	题面
示向度半误差	1	度	附录 2
有效接收半径	[1000, 1500]	m	附录 2
清除半径	20	m	附录 2
近场阈值	5	m	附录 2
行进速度	5	m/s	附录 2
换台、检测、光学、激光	1, 5, 3, 2	s	附录 2
频道数	20	—	附录 1
源个数	[10, 16]	—	问题三、四

场地半径 1800 m。有效接收半径事先不知道，只知道在 1000 m 到 1500 m 之间：布置检测点时按 1000 m 保证听得到，讨论能不能听见时再看 1500 m 这一头，不用中间值代替。走到距离干扰源不超过 20 m 就可以激光清除；不超过 5 m 且在覆盖角内时测向机给不出示向度，可以直接清除。这几个长度从小到大是 $5 < 20 < 1000 \leq 1500 < 1800$ 。机器狗每秒走 5 m，走 200 m 大约要 40 s，检测一次 5 s，光学精确定位 3 s，激光清除 2 s，换台 1 s，所以时间主要花在走路，检测点不必过密。

模拟器每次检测会告诉机器狗：有示向度、已经很近、或者听不到。示向度只给方向、不给距离；已经很近表示不超过 5 m。听不到在全向时多半是太远或没进这个频道，在定向时还可能是站在背面。清没清掉只能看清除指令的返回，不能从示向度反推。演练结束时窗口给出干扰源总数，因而可以算清除比例；正式测试不给总数，题目表 1 只报告清除个数和平均时间。每次动作等上一次返回再发下一次。

六、问题一：交会定位区域的直径与覆盖圆

6.1 机理

测向机在检测点 S 把天线转到场强最大方向，读数 θ 是该方向相对正东的方位。环境与仪器使读数相对真方位有不超过 1° 的偏差，且同一地点的偏差固定。本文把该读

数解释为凸扇形（convex wedge）的轴。其基本形式为

$$W(S, \theta; \varepsilon) = \{P : \delta\left(\frac{180}{\pi} \text{atan2}(P_y - S_y, P_x - S_x), \theta\right) \leq \varepsilon\}, \quad (5)$$

其中圆距离 $\delta(\alpha, \theta) = \min_k |\alpha - \theta - 360k|$, $\varepsilon = 1^\circ$ 为题设半误差, P 为平面上的候选点。半角 1° 远小于 90° , 扇形是凸的, 多扇形之交仍凸。这与把示向度当无误差射线、再对交点做泰勒线性化的点估计路线不同 [4, 2]: 本题要的是区域直径, 不是协方差椭圆的一次实现。如图 2 所示, 轴为 θ , 左右边界的内法向为 n_+ 与 n_- : 可行点必须同时落在两条边界直线的内侧半平面。半角在图中放大以便阅读, 正文始终取 1° 。

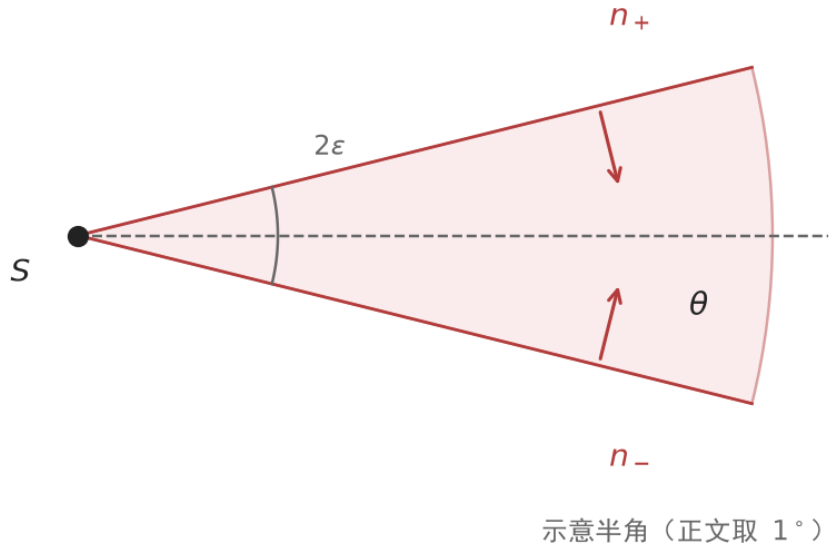


图 2 单站示向度扇形: 轴为 θ , 左右边界的内法向为 n_+ 与 n_- 。

两站中心线不平行时, 四条边界射线在前方相交, 得到有界四边形。如图 3 所示, 左幅是 1° 真半角的两站扇形, 交会区在本图尺度下缩为一点, 右幅把该点放大成定位四边形。1500 m 距离圆远大于该视窗, 正交例的交会区未与距离圆相交。三站及以上可以把 Ω 削成锐角三角形或六边形。锐角三角形的外接圆半径大于最长边的一半, 这正是 Jung 等号的几何来源 [5]。如图 4 所示, 左侧最小包围圆明显大于以一边为直径的圆, 右侧以直径为直径的圆恰好包住钻石。这表明以直径为直径的圆覆盖不是恒真命题。

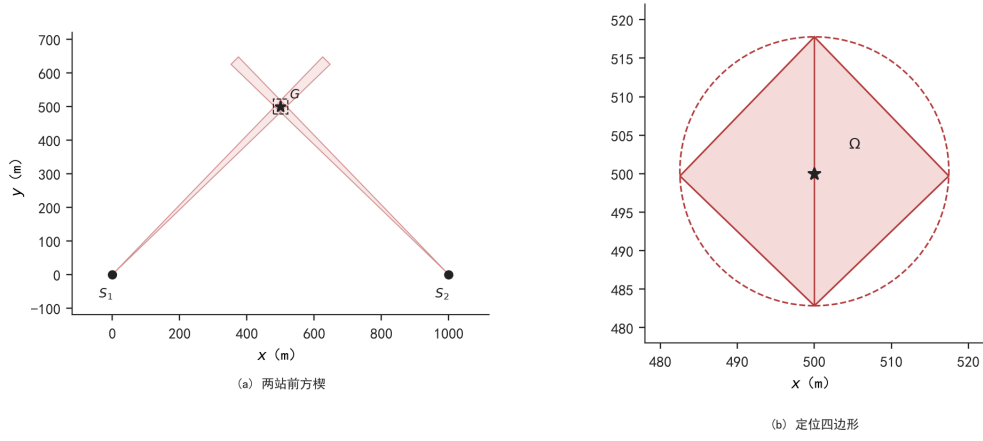


图 3 两站前方扇形之交构成定位区域 Ω 。左：真半角 1° ；右：交会区放大。

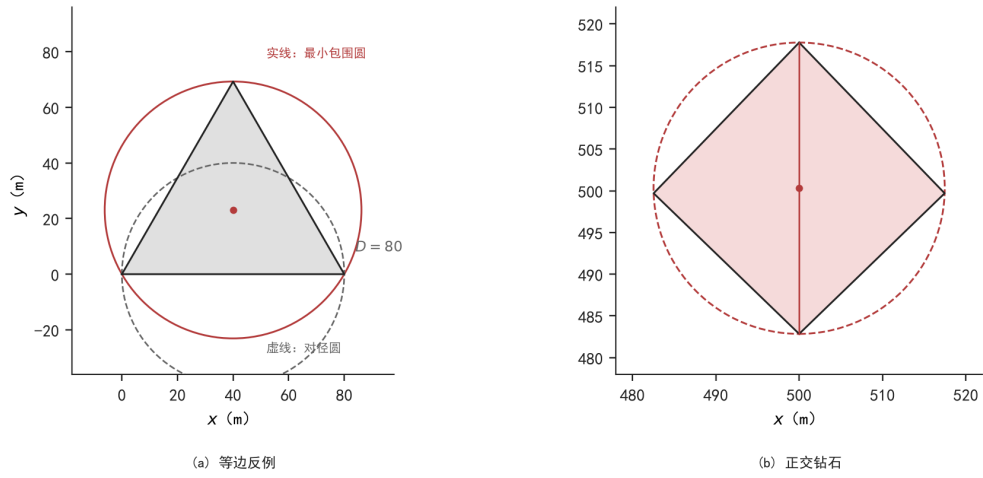


图 4 以直径为直径的圆覆盖不是恒真：等边三角形失败，钻石四边形成功。

6.2 模型

扇形的半平面写法便于裁剪。记左边界方位 $\phi_+ = \theta + \varepsilon$ ，右边界方位 $\phi_- = \theta - \varepsilon$ ，对应单位方向 $u = (\cos \phi, \sin \phi)$ 。指向扇形内的法向为

$$n_+ = (\sin \phi_+, -\cos \phi_+), \quad n_- = (-\sin \phi_-, \cos \phi_-). \quad (6)$$

点 P 落在扇形内当且仅当 $n_{\pm} \cdot (P - S) \geq 0$ 。定位多边形由 Sutherland–Hodgman 半平面裁剪（polygon clipping）得到。其基本形式为：从足够大的正方形出发，依次用半平面 $n \cdot x \geq c$ 裁去外侧顶点并插入边界交点，输出仍为凸多边形 [7]。若顶点落在人工大盒边界上，则判定 Ω 无界，有限直径圆不能覆盖。干扰源在场地内时再交圆盘 $\mathbb{D}(0, 1800)$ ；已测到信号时再交半径 1500 m 的距离球。圆盘与距离球用切线半平面多边形逼近后同样裁剪。

算法步骤如下。

1. 读入检测点与示向度 $\{(S_i, \theta_i)\}$ ，对每一站构造两条半平面。
2. 自大正方形起做半平面裁剪，得到凸多边形顶点；必要时再交场地圆盘与距离球。
3. 若顶点落在人工大盒边界上，判定无界，直径为 $+\infty$ ，有限以直径为直径的圆不能覆盖。
4. 否则计算

$$D = \max_{i < j} \|v_i - v_j\|. \quad (7)$$

5. 对每一对径点对 $\{A, B\}$ ($\|A - B\| = D$)，检验其余顶点是否落入以 AB 为直径的闭圆盘。由 Thales 定理，这等价于 $\angle APB \geq 90^\circ$ 。
6. 等价地，用 Welzl 算法计算最小包围圆 (smallest enclosing circle) 半径 R_{sec} [6]。其基本形式为在顶点集上维护当前圆，遇圆外点则把该点固定到边界并递归，覆盖当且仅当

$$2R_{\text{sec}} \leq D. \quad (8)$$

Jung 上界 $R_{\text{sec}} \leq D/\sqrt{3}$ 只说明覆盖可能失败，并不给出失败的充分条件；失败必须由 (8) 的直接检验确认。无约束直线求交若不检查射线参数，会在对向示向度下给出后方交点。后方交点不满足式 (5)，不属于定位区域。本文以半平面裁剪为准。

6.3 结果

由表 2 可知，正交交会例得到 4 个顶点，直径 34.92 m，最小包围圆半径 17.46 m，恰为直径的一半，以直径为直径的圆覆盖取 1，面积为 609.36 m²。辅助直线交点与半平面顶点的最大误差为 0，说明在正交交叉这种“前方可见”的构型上，两种求交一致。如图 5 所示，左幅给出两站与真源的相对位置，交会区在千米尺度下缩为一点，故用红框标出右幅视窗；右幅把定位四边形和以直径为直径的圆放大到四十米视窗：四边形几乎是以直径为直径的圆的内接钻石。这表明覆盖判定与目视一致。表 3 列出四个顶点坐标，直径在相对的顶点对上取得。

由表 4 可知，未裁剪的两站有界样本 384 个全部被以直径为直径的圆覆盖，覆盖率为 1；与场地及距离球相交后，长条钻石被切断成略锐的三角形，400 个有界样本中 382 个覆盖，覆盖率为 0.955。边长 80 m 的等边三角形最小包围圆半径 46.19 m，大于 40 m，覆盖取 0。三站扇形的六边形同样覆盖取 0，直径 93.32 m，最小包围圆半径 47.13 m。如图 4 所示，左侧虚线以直径为直径的圆不能包住等边三角形，右侧以直径为直径的圆包住钻石。这表明“以直径为直径的圆能否覆盖”必须作为布尔输出，而不能预先回答“能”。

裁剪后 400 个有界样本的中位直径为 137.95 m，显著大于清除直径 40 m，故两站交会通常还不能一次清除，需要问题二把第二站放到近乎正交的位置，或者在靠近清除中继续加密测点。

表 2 问题一合成正交交会例的几何量

量	取值
顶点个数	4
直径 / m	34.92
最小包围圆半径 / m	17.46
以直径为直径的圆覆盖	1
面积 / m ²	609.36
辅助顶点最大误差 / m	0
比值 R_{sec}/D	0.500

表 3 正交交会例的定位多边形顶点

编号	x / m	y / m
1	500.000	517.765
2	482.550	499.695
3	500.000	482.844
4	517.450	499.695

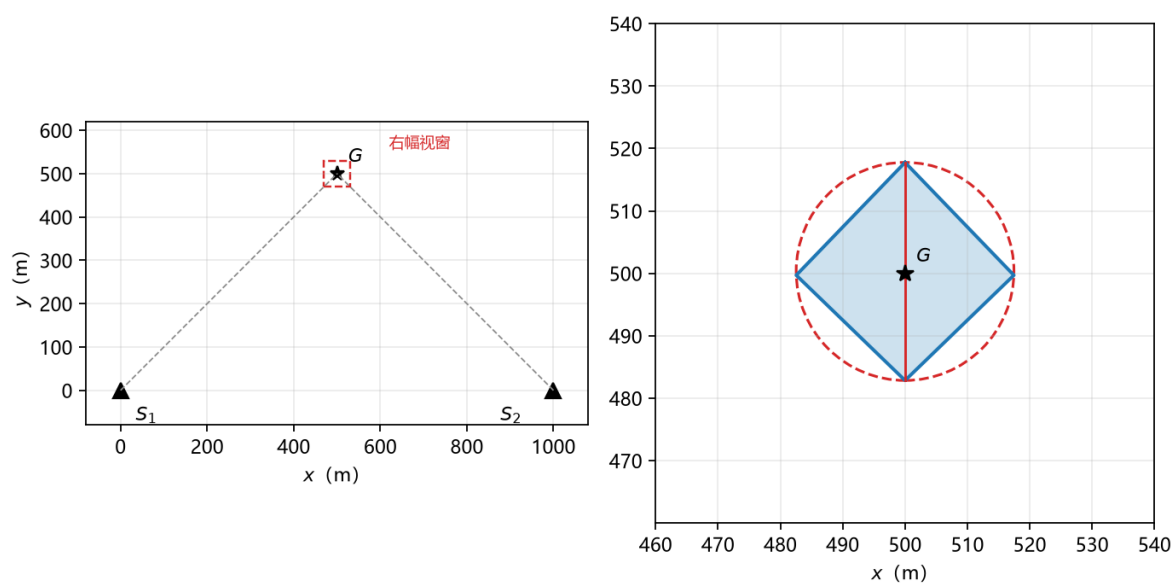


图 5 正交交会合成例。左：两站与真源；右：定位四边形及其以直径为直径的圆。

表 4 以直径为直径的圆覆盖的正例与反例

情形	覆盖	说明
两站未裁剪有界样本	1	384 个有界样本
两站裁剪后	0.955	400 个有界样本，其中 382 个覆盖
等边三角形	0	边长 80 m
三站六边形	0	反例

七、问题二：第二个检测点的选择与候选区域

7.1 机理

第一站把源限制在窄扇形 Ω_1 内。扇形的宽度在距离 r_G 处约为 $2r_G \sin \varepsilon \approx 2r_G \varepsilon$ ，沿轴却可延伸到接收半径上界。第二站的任务是把这条长带切成直径可与清除圆相比的有界多边形。若 S_2 落在轴上，交角趋于 0° 或 180° ，切出来的仍是长条。Nardone 等对纯方位可观测性的分析表明，观测器必须离开视线 [3]；Dogancay 指出线性最小二乘在纯方位上有几何偏差 [9]。因此把第二站写成正交基线（orthogonal baseline）。其基本形式为 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ ，其中 u_θ 为示向度单位向量， v_θ 为左转法向， t 可正可负。横向偏移 t 是决策变量，而不是可有可无的扰动。

对轴上假设点 $G = S_1 + r_G u_\theta$ ，第二站 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ 的交角满足

$$\cos \psi = \frac{r_G - r}{\sqrt{(r_G - r)^2 + t^2}}. \quad (9)$$

$\psi = 90^\circ$ 当且仅当 $r = r_G$ 。 $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。小角近似 (4) 给出与 40 m 清除直径同量级的横向尺度，避免把 t 取得过小。

7.2 模型

如图 6 所示，第二站写成 $S_2 = S_1 + ru_\theta + tv_\theta$ ，候选比较在轴两侧进行，而不是绕 S_1 的圆环。对轴上 $r_G \in [r_{lo}, r_{hi}]$ ，交角覆盖写成两条引理。

引理（轴上 $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖）。假设 G 落在示向度轴上且 $r_G \in [r_{lo}, r_{hi}]$ 。则对该区间内一切 r_G 都有 $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ ，当且仅当

$$|t| \geq \max(|r - r_{lo}|, |r_{hi} - r|). \quad (10)$$

取 $r_{lo} = 5 \text{ m}$ 、 $r_{hi} = 1500 \text{ m}$ 、 $r = 800 \text{ m}$ ，得 $|t| \geq 795 \text{ m}$ 。证明见附录 1.1。

引理（轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖）。同一假设下， $r_G \leq r$ 时 $\psi \geq 90^\circ \geq 45^\circ$ 自动成立。故对

该区间内一切 r_G 都有 $\psi \geq 45^\circ$ ，当且仅当

$$|t| \geq \max(0, r_{hi} - r). \quad (11)$$

在 $r = 800 \text{ m}$ 得 $|t| \geq 700 \text{ m}$ 。取 $|t| = 700 \text{ m}$ 时， $\psi(1500) = 45^\circ$ ， $\psi(5) \approx 138.64^\circ > 135^\circ$ 。近端瘦钝角是本引理的残差，不是 $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖。离轴 $\pm 1^\circ$ 不在这两条引理范围内。证明见附录 1.1。

第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$ 取轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖点 $(r, |t|) = (800, 700) \text{ m}$ 。网格取 $r \in [400, 1400]$ 、 $|t| \in [150, 1000]$ ，对 Ω_1 的径向-角度样本计算事后直径、交角和可听比例；该网格只作比较。比较候选点 $(800, 690.9) \text{ m}$ 使远轴 $\psi(1500) \approx 44.63^\circ < 45^\circ$ ，因而不是覆盖点。过样本形心的垂线把中位直径压得更小，但其直径 90% 分位超过 90 m，且不覆盖全轴，同样不是方案。两侧中选择离当前机器狗更近、更不远离场地的一点。若第二站 no_signal，改测另一侧 $-t$ ，再沿示向度前进，而不是沿轴退回。问题二的第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$ 用于轴上交角覆盖；问题三全向局部化不把该点当作默认第二站。

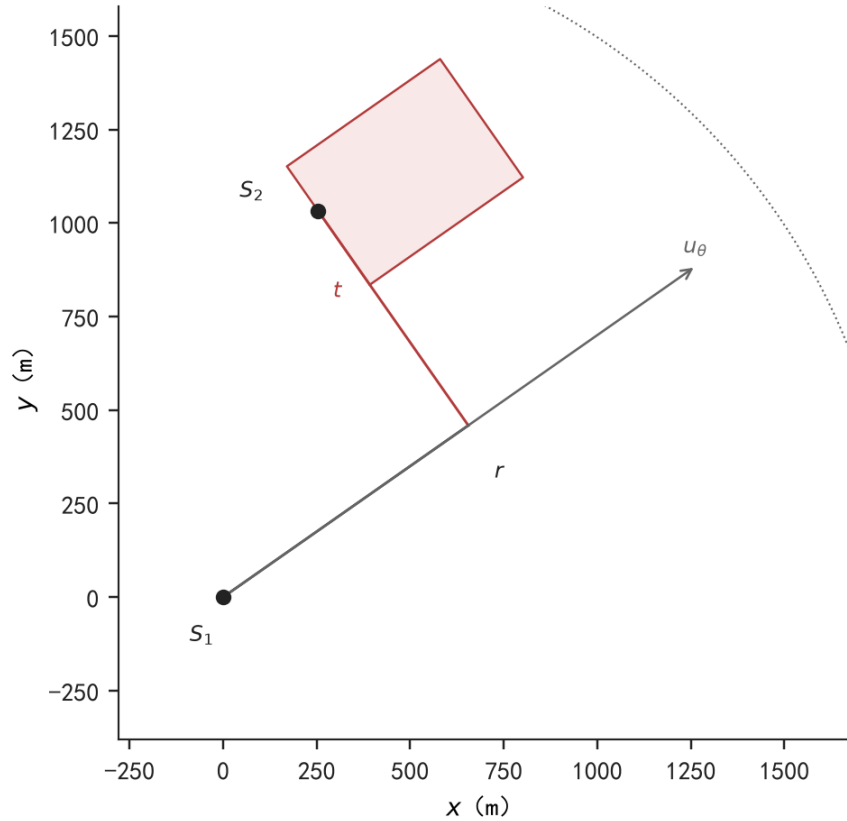


图 6 第二站离开第一示向度轴：轴向距离 r 、横向偏移 t 。第二个检测点在 $|t| = 700 \text{ m}$ 由轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出；比较候选点 $|t| = 690.9 \text{ m}$ 只作比较。

7.3 结果

由表 5 可知, 比较候选点取 $r = 800 \text{ m}$ 、 $|t| = 690.9 \text{ m}$, 事后直径中位数 48.27 m , 90% 分位 88.94 m , 交角中位数 93.85° 。同一套扇形内径向-角度样本 $n = 70$, 其中 1000 m 可听 $65/70$ (0.93), 一次清除 $15/70$ ($\eta_1 = 0.21$)。该分位点不是第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$: 远轴 $\psi(1500) \approx 44.63^\circ < 45^\circ$ 。由表 6 可知, 第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$ 在同一 $n = 70$ 样本上中位直径 48.29 m 、可听 $65/70$, 并覆盖轴上 $\psi \geq 45^\circ$; $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖点 $(800, 795) \text{ m}$ 把可听降到 $55/70$, 中位直径 48.82 m 。过样本形心的垂线中位直径 46.43 m 更小, 但直径 90% 分位 93.69 m 超过 90 m , 且不覆盖全轴。网格比较带为

$$r \in [800, 1300] \text{ m}, \quad |t| \in [459.1, 845.5] \text{ m},$$

面积约 $3.71 \times 10^5 \text{ m}^2$, 其中 $(800, 459)$ 已使远轴 $\psi < 45^\circ$, 故该带不是覆盖集。从 S_1 走到第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$ 约 1063 m 。如图 7 所示, 事后直径中位数在小 t 和大 r 同时出现时迅速变坏, 红框为比较带, 星号为比较候选点。如图 8 所示, 比较带大致落在 90° 附近的暖色区域。这表明取较大横向偏移是为了把交角留在可观测区间, 而不是把第二站贴在第一示向度轴上。

表 5 问题二比较候选点与比较带 ($n = 70$, 不是覆盖集)

量	取值
轴向距离 / m	800
网格横向偏移 / m	690.9
交付横向偏移 / m	700
分位点直径中位数 / m	48.27
分位点直径 90% 分位 / m	88.94
分位点交角中位数 / 度	93.85
扇形内径向-角度样本 n	70
分位点 1000 m 可听	65/70 (0.93)
分位点一次清除 η_1	15/70 (0.21)
比较带 r 下限 / m	800
比较带 r 上限 / m	1300
比较带 $ t $ 下限 / m	459.1
比较带 $ t $ 上限 / m	845.5

由表 7 可知, 固定 $r = 1100 \text{ m}$ 时, $t = 200 \text{ m}$ 的直径中位数为 93.12 m , $t = 800 \text{ m}$ 为 58.03 m , 相差 35.09 m 。决策因此取较大横向偏移而不是贴轴。 $t = 1000 \text{ m}$ 时 1000

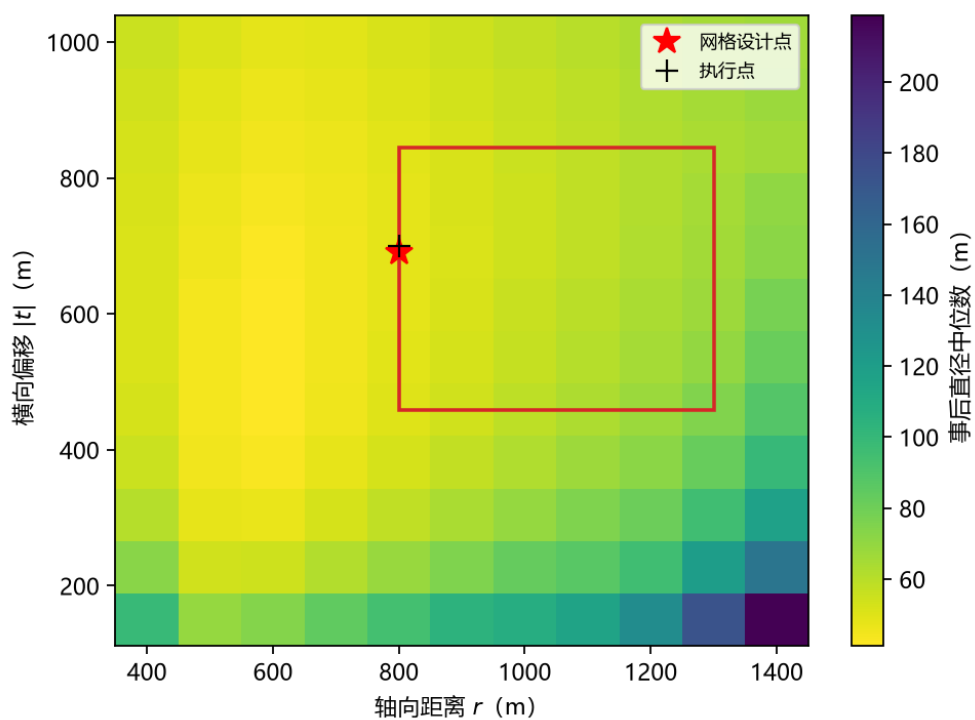


图 7 事后直径中位数随 $(r, |t|)$ 的变化。红框为比较带，星号为比较候选点；第二个检测点 $(800, 700)$ m 在 $|t| = 700$ m。

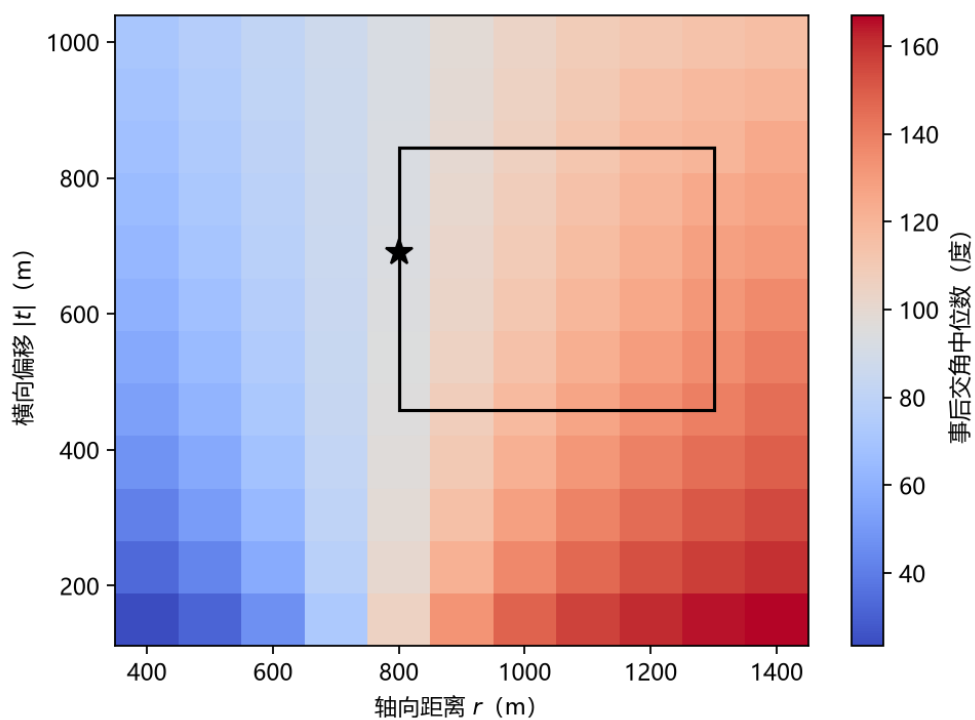


图 8 事后交角中位数随 $(r, |t|)$ 的变化。

表 6 同一 $n = 70$ 样本上第二站候选的比较（为缩短时间的走法不是方案）

点	$ t / \text{m}$	$\psi \geq 45^\circ$	$[45^\circ, 135^\circ]$	中位直径 / m	1000 m 可听
比较候选	690.9	0	0	48.27	65/70
交付 ($\psi \geq 45^\circ$)	700	1	0	48.29	65/70
带宽覆盖	795	1	1	48.82	55/70
形心垂线	—	0	0	46.43	—

m 可听比例降到 0.07，直径中位数回升到 60.29 m，说明横向不能无限加大。如图 9 所示，左幅中位直径随 t 先降后升，右幅可听比例在 $t > 800 \text{ m}$ 后迅速下降；40 m 参考线表明，题设 1° 下单次两站交会通常还不能保证一次清除。如图 10 所示，扇形半角扫描固定在 $(r, t) = (1100, 500) \text{ m}$ ：半角从 0.5° 增到 1.5° ，中位直径从 30.99 m 增到 92.65 m，一次清除从 1 变为 0。该 0-1 翻转属于灵敏度剖面 $(1100, 500) \text{ m}$ ；比较候选点 $(r, t) = (800, 690.9) \text{ m}$ 的一次清除比例为 $\eta_1 = 0.21$ ，第二个检测点 $(800, 700) \text{ m}$ 是另一组坐标 $(800, 700) \text{ m}$ 。这表明在 $(1100, 500) \text{ m}$ 处，题设 1° 恰好卡在一次清除的边界上。

表 7 固定 $r = 1100 \text{ m}$ 时横向偏移的灵敏度

t / m	中位直径 / m	90% 分位 / m	交角中位 / 度	1000 m 可听
200	93.12	166.34	149.85	0.93
350	70.15	114.93	134.54	0.93
500	61.87	89.43	124.62	0.86
650	58.96	78.12	118.01	0.79
800	58.03	74.80	113.40	0.64
1000	60.29	74.92	109.11	0.07

八、问题三：全向干扰源的检测点与靠近清除

8.1 机理

全向源在覆盖角内处处可听，限制只来自距离。场地半径 1800 m，最小有效接收半径 1000 m，原点到边缘的距离大于 1000 m，因此“站在原点扫 20 个频道”不是完备策略。检测点组的目标是：对圆盘内任意点 G ，9 个检测点中至少有一个 S 使 $\|S - G\| \leq 1000$ 。该最近距离写成

$$\min(\|G\|, \min_{k=0, \dots, 7} \|G - R_k\|),$$

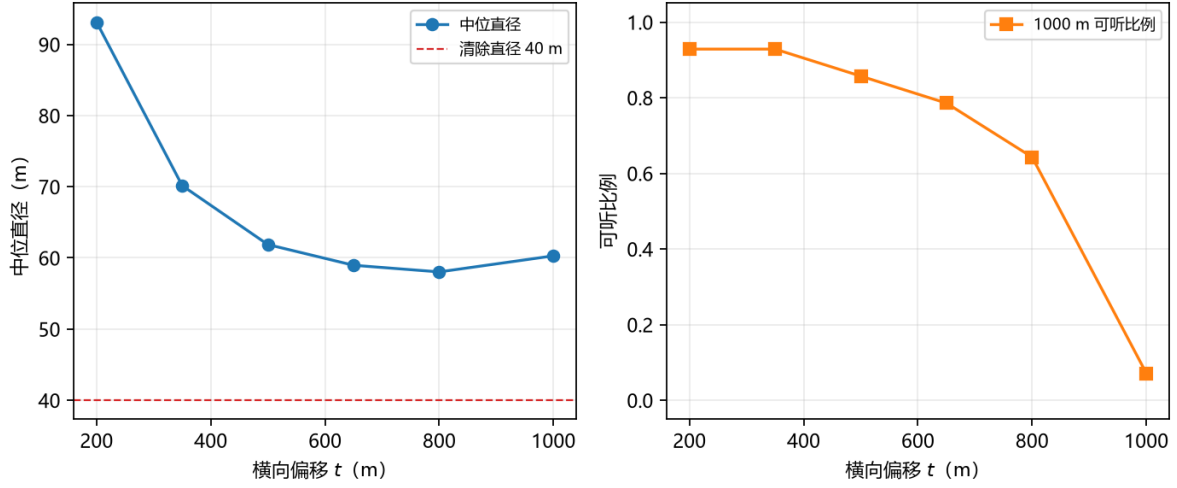


图 9 左：横向偏移对中位直径的影响；右：1000 m 可听比例随横向偏移下降。

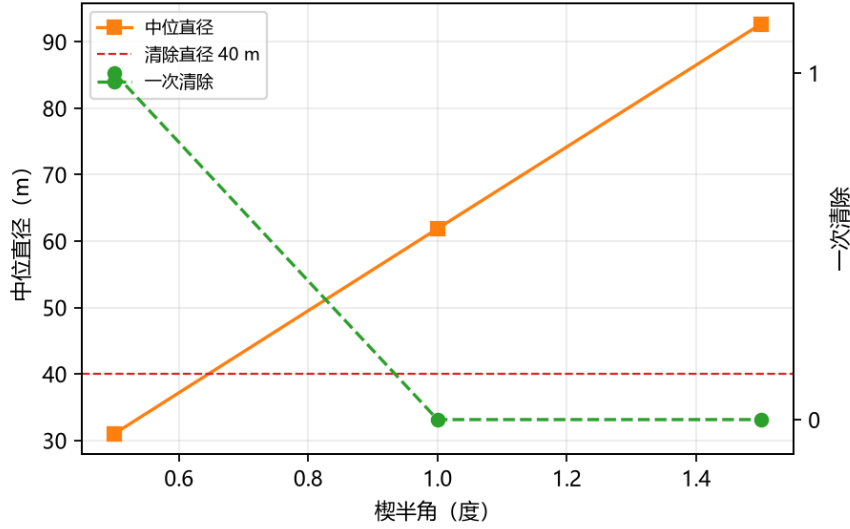


图 10 扇形半角对中位直径与一次清除的影响，剖面 $(r, t) = (1100, 500)$ m。橙实线为中位直径，绿虚线为一次清除，红虚线为清除直径 40 m。

其中 R_k 为半径 1000 m 的环点：第一项是到原点的距离，第二项是到环点的距离。该最近距离的最大值 ρ 按原点-环点等距分界点半径 $\tau \approx 541.196$ m 与场地边界角平分点 P 分款： $r \leq \tau$ 最近的是原点， $r > \tau$ 最近的是环点；1000 m 是设计听距，不是这条最近站分款。跳过尚未访问的检测点，必须按连续残留而不是有限核点对：发现站是实际扫描过剩余静默频道的位姿，残留是场地减去这些闭圆盘。听到示向度之后，源已经被限制在一个 2° 扇形里，但发现层仍把该点的剩余静默频道扫完，并不沿该射线立刻离开检测点巡查路线。轴上清除点 P 满足 $\|SP\| = \|SG\| = r$ 时，弦长 $\|PG\| = 2r \sin(|\alpha|/2)$ ；对一切 $|\alpha| \leq 1^\circ$ 保证命中，当且仅当 $r \leq 20/(2 \sin 0.5^\circ)$ 。 $r \tan 1^\circ$ 是轴向距离 r 处垂直截面半宽，只是保守充分条件。9 盘保证存在某个网点距离不超过 ρ ，并不保证首次听到的站满足该距离。沿射线的扩展搜索、横向有限振幅与沿示向度 15 m 都不是这个弦

圆。问题二的第二个检测点 (800, 700) m 不是本问默认第二站。时间模型为

$$\Delta T_{\text{measure}} = \frac{\|P_{\text{new}} - P_{\text{old}}\|}{5} + 1 \cdot \mathbf{1}_{c \neq c_{\text{radio}}} + 5, \quad (12)$$

$$\Delta T_{\text{clear}} = \frac{\|P_{\text{new}} - P_{\text{old}}\|}{5} + \begin{cases} 5 & \text{success} \\ 3 & \text{no_target_in_range.} \end{cases} \quad (13)$$

/clear 不切换测向机频道。换台代价虽小，但在 20 个频道上反复空扫会把虚拟时间和现实时间一起耗尽，所以频道顺序优先当前测向机频道；覆盖路点上的静默扫描不因一站示向度而中断。接口动作次数另设上限 $A_{\text{max}} = 900$ ：该上限是算法自设，原题未规定。覆盖循环、静默扫描、射线归航与靠近清除在达到该上限时返回；程序运行时间、测试窗口与技术异常同样中断。这些情形本身不是覆盖空集，也不进入检测全称。

8.2 模型

检测点组 (listening net) 取原点加上半径 1000 m 的 8 等分点，共 9 个点。如图 13 所示，左幅为该 9 点网，右幅为问题四在同一 9 盘之外加外环 12 点的检测网。其基本形式为

$$\mathcal{N}_3 = \{(0, 0)\} \cup \{1000(\cos \frac{k\pi}{4}, \sin \frac{k\pi}{4}) : k = 0, \dots, 7\}.$$

点位为

$$O = (0, 0), \quad R_k = (1000 \cos \frac{k\pi}{4}, 1000 \sin \frac{k\pi}{4}), \quad k = 0, \dots, 7. \quad (14)$$

检测点组 $\mathcal{N} = \{O\} \cup \{R_0, \dots, R_7\}$ 。对任意 $G \in \mathbb{D}(0, 1800)$ ，9 盘最近距离为

$$\min_{S \in \mathcal{N}} \|G - S\| = \min\left(\|G\|, \min_{k=0, \dots, 7} \|G - R_k\|\right). \quad (15)$$

场地边界角平分点到最近环点的余弦距离为

$$\rho = \sqrt{1800^2 + 1000^2 - 2 \cdot 1800 \cdot 1000 \cos(\pi/8)} \approx 956.05 \text{ m}. \quad (16)$$

ρ 是 9 盘最近距离在场地上的最大值。8 环在原点的最近距离为 $\min_k \|O - R_k\| = 1000 > \rho$ ，故 8 环单独不能覆盖原点；9 盘在原点的最近距离为 $0 \leq \rho$ ，落入式 (15) 的第一项。原点残差不在 8 环最小里。

引理 (全向检测覆盖, 9 个点)。假设场地为闭圆盘 $\mathbb{D}(0, 1800)$ ，检测点组为原点加半径 1000 m 的 8 等分环，设计接收半径 $R_{\text{eff}} = 1000 \text{ m}$ 。则对任意 $G \in \mathbb{D}(0, 1800)$ ，

$$\min_{S \in \mathcal{N}} \|G - S\| \leq \rho \approx 956.05 \text{ m}.$$

从而 9 盘覆盖整个场地。该界是覆盖模型；均匀圆盘抽样只作核对。证明见附录 1.1。

同一最远点公式对 6 环给出约 1059.39 m，超过 1000 m，8 环不是任意环数。如图 11 所示，点划线圆是原点-环点等距分界点半径 τ ，虚线圆是环点所在的 1000 m 设计听距圆，实线圆是场地； V 为角平分线上的等距分界点， P 为最远点，红弦为 ρ 。点 G 落在 $(\tau, 1000]$ 内，最近检测点是环点而不是原点。线段 OR_0 是 8 环在原点的最近距离 1000 m。表 10 按分款列出覆盖检测点。

记场地 $A = \overline{D}(0, 1800)$ ，发现站 $\mathcal{S}$ 为实际扫描过剩余静默频道的位姿。连续残留

$$\text{Res}_{\text{cont}}(\mathcal{S}) = \{p \in A : \min_{S \in \mathcal{S}} \|p - S\| > 1000\} \quad (17)$$

是场地减去这些闭圆盘。检测点 Q 的两圆公共部分 $K_Q = \overline{D}(Q, 1000) \cap A$ 。其基本形式为：丢掉 Q 当且仅当 K_Q 上发现站的覆盖半径不超过 1000 m，即 $\overline{D}(Q, 1000) \cap \text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$ 。

引理(连续残留剪枝, 全向)。假设源为全向, $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m, 发现站都扫描过当时仍静默的频道。则：(i) 尚未听到的源落在 Res_{cont} 内。(ii) 若 $Q \in A$ 且 $\overline{D}(Q, 1000) \cap \text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$ ，则 Q 听不到任何剩余全向源。(iii) 把仍与残留相交的 9 网点加回覆盖目标，因此保持对残留的覆盖。(iv) 若残留为空，剩余 9 网点不再是覆盖义务。证明见附录 1.1。剪枝只在已证明上界 $U \leq 1000$ 时执行。

引理 (9 网仍打到非空残留)。若 $\text{Res}_{\text{cont}} \neq \emptyset$ ，则存在 $Q \in \mathcal{N}$ 与之相交。注意到：否则残留含于 $A \setminus \bigcup_{Q \in \mathcal{N}} \overline{D}(Q, 1000)$ ，与 9 盘覆盖引理矛盾。

引理 (两圆公共部分上覆盖半径的最大值类)。设 K 为若干闭圆盘之交， $d_S(p) = \min_{s \in S} \|p - s\|$ 。则 $\rho(\mathcal{S}, K) = \max_{p \in K} d_S(p)$ 在下列之一取得： $\mathcal{S}$ 在 K 内的等距分界点；等距分界线与某边界圆 $\partial \overline{D}(c_j, r_j)$ 的交且该点在 K 内；一站在边界圆上的径向远交点； K 的顶点。证明见附录 1.1。

有限边界样本不是该残留。如图 12 所示，场地边界 $G_\star = 1800 \angle 7.5^\circ$ 满足 $\|G_\star - R_0\| \approx 819.023 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ ，且到其余 8 个检测点的最近距离约 1176.405 m，都大于 1000 m。覆盖引理的最远点 $P = 1800 \angle 22.5^\circ$ 同时落入 R_0 与 R_1 的 1000 m 盘，

$$\|P - R_0\| = \|P - R_1\| = \rho \approx 956.051 \text{ m} < 1000 \text{ m}.$$

访问 R_1 即可使该有限点离开残留，却盖不住 $G_\star$ 。八个场地边界角平分点 $1800 \angle (22.5^\circ + k \cdot 45^\circ)$ 在访问 $\mathcal{N} \setminus \{R_0\}$ 之后全部落入其余网点的 1000 m 盘，因而有限角平分样本可以已空；此时 $G_\star$ 仍只落在 R_0 的独有两圆公共部分内。若因这些有限点已空而跳过 R_0 ，则 $G_\star$ 不会被听到。本策略不用有限点集去剪枝、回退或过滤静默扫描。

机器狗从原点、频道 1 出发。剩余覆盖目标初始化为 9 网点。/enter 后先在原点扫描静默频道。覆盖循环另设动作次数上限 $A_{\text{max}} = 900$ ：该上限是算法自设，原题未规定。每一次覆盖路点静默扫描、射线归航与收尾靠近清除都在 $A \geq A_{\text{max}}$ 时返回；程序

运行时间、测试窗口与技术异常同样中断。覆盖目标走按较短顺序走完剩余检测点（点数不多时用 Held-Karp 精确求解）。其基本形式为：从当前位姿出发，访问每个剩余覆盖路点恰好一次，不强制回到起点；点数不超过 11 时用 Held-Karp 精确求解。下一站可以是覆盖路点、共享 D-最优站、一站示向度的接合点，或两站及以上的服务点。两站服务点进入较短巡查顺序时不检查可以保证清除的条件。若已选出共享 D-最优站 p_D ，记较短巡查顺序在当前位姿 P_{now} 下的首站为 p_1 ，路程差

$$\Delta_{\text{first}} = \|p_D - P_{\text{now}}\| - \|p_1 - P_{\text{now}}\|. \quad (18)$$

当 $\Delta_{\text{first}} \leq 80$ m 时，下一站取 p_D 。当 p_D 落在剩余覆盖路点的 120 m 邻域内或覆盖某个剩余两圆公共部分，并且 $\Delta_{\text{first}} \leq 220$ m 时，下一站同样取 p_D 而不取 p_1 。该抢先规则只改变访问顺序，不删除残留非空的 9 网两圆公共部分。最近剩余、D-最优与边上顺路探测是为缩短时间的走法：它们只在路点同样连续覆盖该两圆公共部分时替换检测点，回退仍是把与残留相交的 9 网点加回。覆盖路点对尚未清除的静默频道做检测时不进入靠近清除：near 就地清除，direction 只记示向度，该点把剩余静默频道扫完后再走下一覆盖路点。题目约束 $N \in [10, 16]$ ：已听到 16 个不同频道后，剩余静默频道不可能再是源，这是假设而不是覆盖引理。

引理（圆心再测，全向）。假设源为全向， $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m，且 $R_{\text{sec}}(\Omega) \leq 1000$ m。则 $G \in \Omega \subseteq \overline{\mathbb{D}(C, R_{\text{sec}})}$ ，在最小包围圆圆心测量不是 no_signal。注意到：圆心到源的距离不超过 $R_{\text{sec}} \leq 1000 \leq R_{\text{eff}}$ 。该引理对定向瓣不成立。圆心 no_signal 后的 18 m 六邻点只在 $R_{\text{sec}} \leq 80$ m 时尝试，并且不是半径 80 m 盘的覆盖。

引理（轴上弦长清除）。假设 G 落在以 S 为顶点、半角 1° 的闭扇形内，实际角误差为 α ，记 $r = \|G - S\|$ 。清除点 P 位于测得示向度轴上，且 $\|SP\| = \|SG\| = r$ 。则弦长

$$\|PG\| = 2r \sin(|\alpha|/2). \quad (19)$$

对某个实际源，命中当且仅当 $2r \sin(|\alpha|/2) \leq 20$ 。对一切允许误差 $|\alpha| \leq 1^\circ$ ，保证命中当且仅当

$$2r \sin 0.5^\circ \leq 20 \quad \Leftrightarrow \quad r \leq r_{\text{ray}} = \frac{20}{2 \sin 0.5^\circ} \approx 1145.930 \text{ m}. \quad (20)$$

注意到：等腰三角形底边即弦长。 $r \tan 1^\circ$ 是轴向距离为 r 的垂直截面半宽，与弦长不同。它可以给出保守充分条件，不能写成上述充要；其数值 $20/\tan 1^\circ \approx 1145.799$ m。

9 盘只保证存在 $S \in \mathcal{N}$ 使 $\|G - S\| \leq \rho$ 。这不是首次听到的站。反例 $G = (1400, 0)$ 、 $R_{\text{eff}} = 1500$ m：原点首次听到，距离 1400 m， 1° 误差下 $2800 \sin 0.5^\circ \approx 24.43 > 20$ 。存在一个原始网点，在真实距离已知的理想条件下该轴上清除圆能盖住源；真实距离未知，这仍不是可执行的清除保证。可执行的清除保证仍是 $R_{\text{sec}} \leq 20$ m（或以直径为直径的

圆覆盖且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$) 的圆心即可保证清除。该命题的覆盖对象只是这个弦圆。沿射线按步长 70 m、120 m 作扩展搜索、越过源后的一维收缩、横向有限振幅以及沿示向度再/clear 15 m, 都不是这个圆。距离由覆盖结束后的单向扩展搜索得到：前向听到则继续前进, near 则就地清除, no_signal 或示向度翻转则认为已越过源, 在最后前向站与越源站之间作一维收缩后再清除。扇形在 $r = 1500 \text{ m}$ 处的垂直截面半宽为

$$R_{\text{eff}}^{\max} \tan 1^\circ = 1500 \tan 1^\circ \approx 26.18 \text{ m}. \quad (21)$$

横向测点取离散表

$$\{\pm 12, \pm 18, \pm 26, \pm 34\} \text{ m}.$$

其中 $\pm 34 \text{ m}$ 大于式 (21) 的 26.18 m, 落在 1500 m 扇形截面之外; 26.18 m 是该截面半宽, 不是这张表的上界。该表是越过源之后的一维搜索为缩短时间的走法, 不是一切 r 上的连续覆盖。问题二的第二个检测点 (800, 700) m 不是本问默认第二站。

检测点巡查路线尚未走完时, 一站示向度不加入当前路径, 除非接合点距当前位姿不超过 420 m, 或第一测向站到原点的距离大于 200 m 且该接合点能连续割完某个剩余 9 网两圆公共部分。半径 200 m 是该并入规则的阈值: 在 origin 听到, 以及在 origin 200 m 闭圆盘内听到, 都不满足该条。两站及以上的服务点不受该阈值约束: 只要该频道已有不少于两站示向度, 服务点就进入当前较短巡查顺序。

策略 (一站示向度并入覆盖路径)。假设检测点巡查路线尚未走完, 该频道仅有一站示向度, 接合点 p 为后验形心或沿测得示向度 550 m 处, 第一测向站为 $S^{(1)}$ 。则 p 进入当前较短巡查顺序, 当且仅当下列之一成立: (i) $\|p - P_{\text{now}}\| \leq 420 \text{ m}$; (ii) $\|S^{(1)}\| > 200 \text{ m}$, 且 p 的 1000 m 盘能连续割完某个剩余 9 网两圆公共部分。覆盖已走完时, 该频道改走集中靠近清除的路线。该条是为缩短时间的走法, 不是检测定理。

策略 (两站服务点并入覆盖路径)。假设该频道已记录 near, 或已有不少于两站示向度。记服务点 p 为最小包围圆圆心; 若定位多边形不足三点, 则取后验形心或沿最新示向度 550 m 处。则 p 进入当前较短巡查顺序, 不论 R_{sec} 是否已不超过 20 m。选中该城市后, 先按圆心再测引理处理定位多边形: 半径已足够小时则在该圆心/clear; 若得到新示向度则下一轮重算服务点; 若返回开放, 再沿最新示向度作单向归航。归航入口若已记录 near, 则就地清除。检测点巡查路线尚未走完时, 该条同样执行。可以保证清除的条件仍是 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$ (或以直径为直径的圆覆盖且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$); 尚未保证能清除并不阻止该服务点进入较短巡查顺序。近邻已保证能清除的圆心可另作顺路清除, 那是另一入口, 不是本条的准入条件。该条是为缩短时间的走法, 不是检测定理。

边上顺路探测采用 Clarke–Wright 节省法则 (Clarke–Wright savings) [11]。其基本形

式为把点 p 插入边 ab 的额外路程

$$\Delta_{\text{edge}}(p; a, b) = \|p - a\| + \|p - b\| - \|a - b\|. \quad (22)$$

仅当 $\Delta_{\text{edge}} \leq 56 \text{ m}$ 且示向度与该覆盖边的夹角不超过 8° 时, 才在该边上测一站, 并不把该频道改写成覆盖城市。near 以及两站及以上的服务点进入当前较短巡查顺序, 不要求该频道已达可以保证清除的条件; 选中后先圆心再测, 仍开放则沿测得示向度归航。检测点巡查路线尚未走完时, 这条两站路径同样执行。为缩短时间的走法失败时, 覆盖义务仍是与连续残留相交的 9 网点, 按较短巡查顺序从当前位姿重排; 检测点巡查路线本身不改走命中即射线的星形。两站归航是服务层动作, 不是把覆盖义务改写成星形。

若干一站示向度可以共用一个 D-最优 (D-optimal) 第二站 [10]。两站方位的 Fisher 信息矩阵 (Fisher information matrix, FIM) 满足 $\det(F_S + F_P) \propto \sin^2 \psi / (r_S^2 r_P^2)$ 。其基本形式为: 对第一示向度沿轴的先验距离 $\mathcal{R} = \{250, 450, 650, 850, 1100\} \text{ m}$ 取期望对数行列式

$$I(p) = \sum_c \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{r \in \mathcal{R}} (2 \log \sin \psi_c(r) - 2 \log r_S - 2 \log r_P), \quad (23)$$

并统计期望交会已把保守半径 $r_S \tan 1^\circ / \sin \psi$ 压到 28 m 以内的频道数。同站示向度按圆心角间隙大于 45° 分簇, 扇形宽度超过 75° 再切开。把候选站 p 插入当前检测点巡查路线 (当前位姿出发的开放路径) 的最便宜插入额外路程记为 $\Delta_{\text{ins}}(p)$: 在骨架各边上按式 (22) 计算插入增量, 并与接到骨架终点的路程比较, 取较小者。

策略 (共享 D-最优专用切割)。假设候选站 p 用于压缩不少于两个一站扇形。若 p 已落在某个剩余覆盖路点的 120 m 邻域内, 或 p 本身覆盖某个剩余两圆公共部分, 则不再用额外路程上限, 只要求期望压到 28 m 的频道数不少于 2, 或至少压到 1 个频道且可听频道数不少于 2。否则须先有不少于 2 个频道被期望压到 28 m 以内。检测点巡查路线已空时, 再要求 $\|p - P_{\text{now}}\| \leq 920 \text{ m}$ 。检测点巡查路线非空时, 接受该专用切割当且仅当下列之一成立: (i) $\Delta_{\text{ins}}(p) \leq 120 \text{ m}$ 且 $\|p - P_{\text{now}}\| \leq 920 \text{ m}$; (ii) 期望交会已把不少于 3 个频道压到 28 m 以内, $\Delta_{\text{ins}}(p) \leq 280 \text{ m}$, 且 $\|p - P_{\text{now}}\| \leq 920 \text{ m}$; (iii) p 连续割完某个剩余两圆公共部分且 $\Delta_{\text{ins}}(p) \leq 520 \text{ m}$ 。第 (ii) 款是三射线扇的一站内切割, 额外 280 m 仍短于一次环间跳跃。该条是为缩短时间的走法: 共享站上只测向, 不从该站对每个源作星形清除。两站服务点进入较短巡查顺序时不要求已保证能清除; 选中后的圆心再测与射线归航属于服务层, 覆盖义务仍是与残留相交的 9 网点。

定理 (全向检测, 正常结束)。假设问题三: 源为全向, $G \in \mathbb{A}$, $R_{\text{eff}} \geq 1000 \text{ m}$, $N \in [10, 16]$, 并且覆盖循环按前三类退出结束 (残留空、静默频道空、或已听满 16 个)。则每个全向源都已被听到。这是正常结束时的检测正确性, 不是题面 “确保全部清除”, 也不证明覆盖循环必在有限步或 $A < 900$ 内走完。

证明: 反证。若某源 G 从未被听到且循环仍按前三类结束, 则每一次静默频道检测

(因而每一个发现站) 满足 $\|G - S\| > R_{\text{eff}} \geq 1000$, 故该源始终属于 Res_{cont} 。9 盘覆盖把它放进某个两圆公共部分 K_Q 。连续残留引理与两圆公共部分上覆盖半径最大值类保持该 Q (或其连续覆盖路点) 为覆盖目标, 直到一次静默扫描盖住 K_Q , 从而听到该源。前三类退出都与“仍有未听到的源”矛盾。证毕。

覆盖循环还有其它终止, 见表 8: $A_{\text{max}} = 900$ 是算法自设上限, 原题未规定该上限; 程序运行时间、测试窗口与技术异常同样中断。这些残差下本定理不声称已听到每一个源。可以保证清除的条件仍是 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$ (或以直径为直径的圆覆盖且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$), 圆心再测引理的前提是 $G \in \Omega$ 。本文不补“加密测站直到半径不超过 20 m 必在有限步收敛”的证明。演练三次动作次数为 132、150、160, 都低于 900, 只说明这些样本没有碰到动作次数上限, 不能把该上限从残差里删掉。检测点巡查路线的访问顺序、D-最优插入与集中靠近清除的路线都不删除残留非空的 9 网两圆公共部分, 因此也不进入本定理。

表 8 问题三覆盖循环的退出集

退出集	与尚未听到的源的关系
$\text{Res}_{\text{cont}} = \emptyset$	与该源始终属于连续残留矛盾
剩余静默频道为空	该源已有示向度, 已被听到
已听到 16 个不同频道	由 $N \leq 16$, 不存在尚未听到的源
$A \geq A_{\text{max}} = 900$	算法自设上限, 原题未规定; 覆盖扫描可以尚未完成
程序运行时间、测试窗口、技术异常	额外残差: 定理不声称已听到每一个源

检测点巡查路线走完之后, 尚未清除的频道走一条集中靠近清除的路线: 接合点取后验形心或沿示向度 550 m 处; 随后对仍开放的频道沿最新示向度作单向搜索。检测点巡查路线尚未走完时, 两站服务点一旦被较短巡查顺序选中, 同样先圆心再测, 仍开放则沿测得示向度归航, 并不等到骨架走完。两站及以上先按圆心再测引理处理定位多边形: 若 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$, 或以直径为直径的圆覆盖且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$, 在该圆心/clear; 若 $20 < R_{\text{sec}} \leq 1000 \text{ m}$, 在最小包围圆圆心再测, near 则清除, direction 则新扇形并入 Ω 并重算, no_signal 仅当 $R_{\text{sec}} \leq 80 \text{ m}$ 时尝试圆心/clear 与 18 m 六邻点 (不覆盖 80 m 盘)。圆心再测后仍开放, 才沿最新示向度作单向搜索。沿射线归航结束后若仍未清除且动作预算尚未用尽, 在最后命中点沿示向度再/clear 15 m 。该步并不等到动作预算用尽才执行, 也不是保证能盖住。

如图 14 所示, 左幅检测点巡查路线沿 9 网点走较短巡查顺序, 右幅把一站示向度延后到覆盖结束之后, 接合射线离开覆盖辐条。如图 15 所示, 左幅为一站扇形, 中幅为服务层沿测得示向度的单向测站, 右幅为轴上弦长 $\|PG\| = 2r \sin(|\alpha|/2)$ 与半径 20 m 的清除圆。左幅扇形半角为示意放大, 正文始终取 1° 。每步使用新的请求编号, 串行等

待。

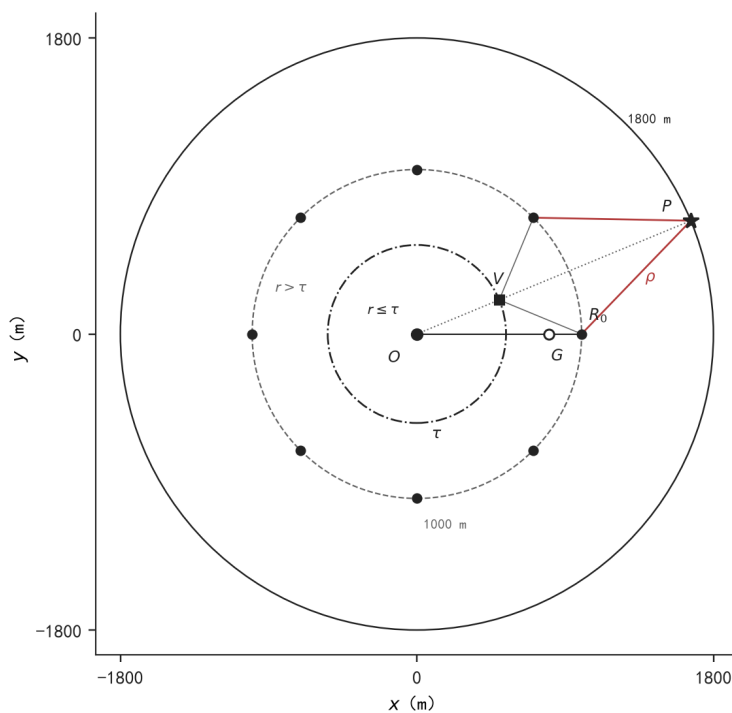


图 11 问题三 9 盘覆盖。实线为场地 1800 m，虚线为环点所在的 1000 m 设计听距圆，点划线为原点-环点等距分界点半径 $\tau \approx 541$ m。 $r \leq \tau$ 由原点覆盖； $r > \tau$ 由最近环点覆盖，其中 $r \in (\tau, 1000]$ 的最近检测点是环点而不是原点。角平分线上的方点 V 为等距分界点，最远点 P 在场地边界角平分处，红弦为 ρ 。白点 G 落在 $(\tau, 1000]$ 内。线段 OR_0 长 1000 m，故 8 环不能覆盖原点。

表 9 有限角平分样本与 R_0 独有二圆公共部分

点	方位	到 R_0/m	到 R_1/m	到原点/m
G_*	7.5°	819.023	1176.405	1800
P	22.5°	956.051	956.051	1800

表 11 按式 (14) 列出 9 个检测点的坐标。覆盖目标走较短巡查顺序, 该表不是固定环序策略。

8.3 结果

由表 12 可知, 9 个检测点的覆盖半径 $\rho \approx 956.05 \text{ m}$, 小于设计接收半径 1000 m ; 4000 个均匀样本上的抽样核对覆盖率为 1。由表 10 与表 12 可知, 8 环在原点的最近距离为 1000 m , 大于 ρ , 9 盘在原点的最近距离为 0; 原点-环点等距分界点半径 $\tau \approx 541.196 \text{ m}$ 小于 ρ 。如图 11 所示, 最远点 P 由环点覆盖, $r \leq \tau$ 由原点覆盖, $r \in (\tau, 1000]$ 的最近检测点是环点而不是原点; 1000 m 虚线是环点所在的设计听距圆, 不是 ρ 的分款。由

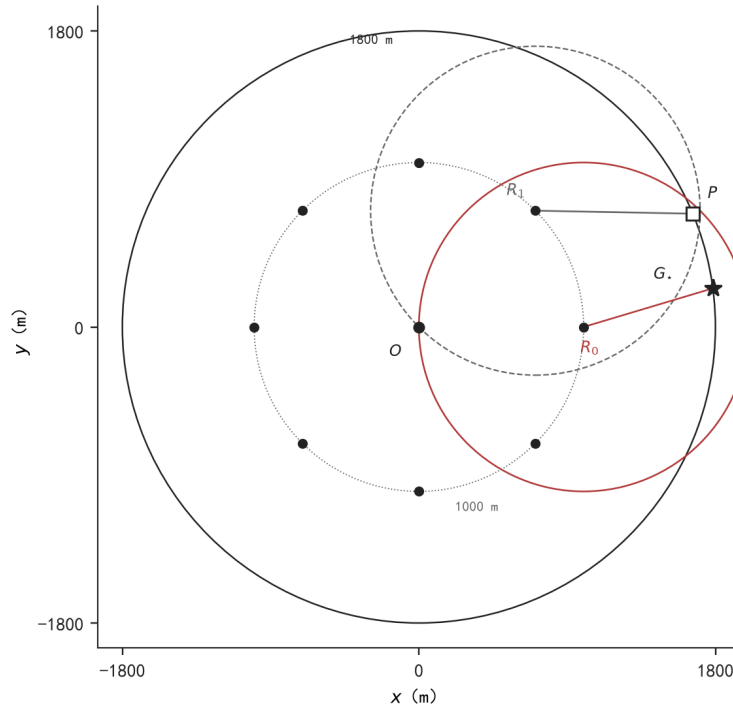


图 12 连续残留与有限样本的差别。红实线圆为 R_0 的 1000 m 盘，红弦连到只被 R_0 听到的 $G_* = 1800\angle 7.5^\circ$ ；灰虚线圆为 R_1 的 1000 m 盘，灰弦连到角平分点 $P = 1800\angle 22.5^\circ$ 。 P 可被 R_1 盖住，而 G_* 落在该虚线盘外，仍属 R_0 的独有两圆公共部分。有限角平分点已空不能代替 Res_{cont} ，否则会错误跳过 R_0 。

表 10 问题三 9 盘覆盖的分款

位置	覆盖检测点	最近距离
$r \leq \tau \approx 541.196 \text{ m}$	原点	$r \leq \tau < \rho$
$\tau < r \leq 1000 \text{ m}$	最近环点（不是原点）	$\ G - R\ ^2 \leq f(r) \leq \rho^2$
$\tau \leq r \leq 1800 \text{ m}$	最近环点	$\ G - R\ ^2 \leq f(r) \leq \rho^2$
边界角平分点 P	两相邻环点	$\rho \approx 956.05 \text{ m}$
仅写 $r \leq 1000 \text{ m}$	原点	不超过 1000，尚未说明不超过 ρ
原点上的 8 环	最近环点（不含原点）	$1000 > \rho$
原点上的 9 盘	原点	$0 \leq \rho$

表 9 与图 12 可知， P 到 R_0 、 R_1 的距离都等于 $\rho \approx 956.051 \text{ m}$ ，而 G_* 到 R_1 约 1176.405 m，超过 1000 m：访问 R_1 可使该角平分样本离开残留，却盖不住 G_* ，故有限角平分点已空不能代替连续残留。如图 16 所示，左幅把覆盖样本画成绿色、未覆盖样本画成红色，在该网下未覆盖点不出现。由表 12 与式 (20) 可知，对一切 $|\alpha| \leq 1^\circ$ 的轴上弦长清除半径约为 1145.930 m； $r \tan 1^\circ$ 给出的垂直截面充分界约为 1145.799 m。9 盘只保证存在某个网点距离不超过 ρ ，并不保证首次听到的站落在该弦长界内。如图 14 所示，检测点巡查路线与延后服务射线不是同一条路径。横向有限振幅、较短巡查顺序、D-最优

表 11 问题三检测点坐标

编号	x / m	y / m	角色
1	0.0	0.0	原点
2	1000.0	0.0	环 $k = 0$
3	707.1	707.1	环 $k = 1$
4	0.0	1000.0	环 $k = 2$
5	-707.1	707.1	环 $k = 3$
6	-1000.0	0.0	环 $k = 4$
7	-707.1	-707.1	环 $k = 5$
8	0.0	-1000.0	环 $k = 6$
9	707.1	-707.1	环 $k = 7$

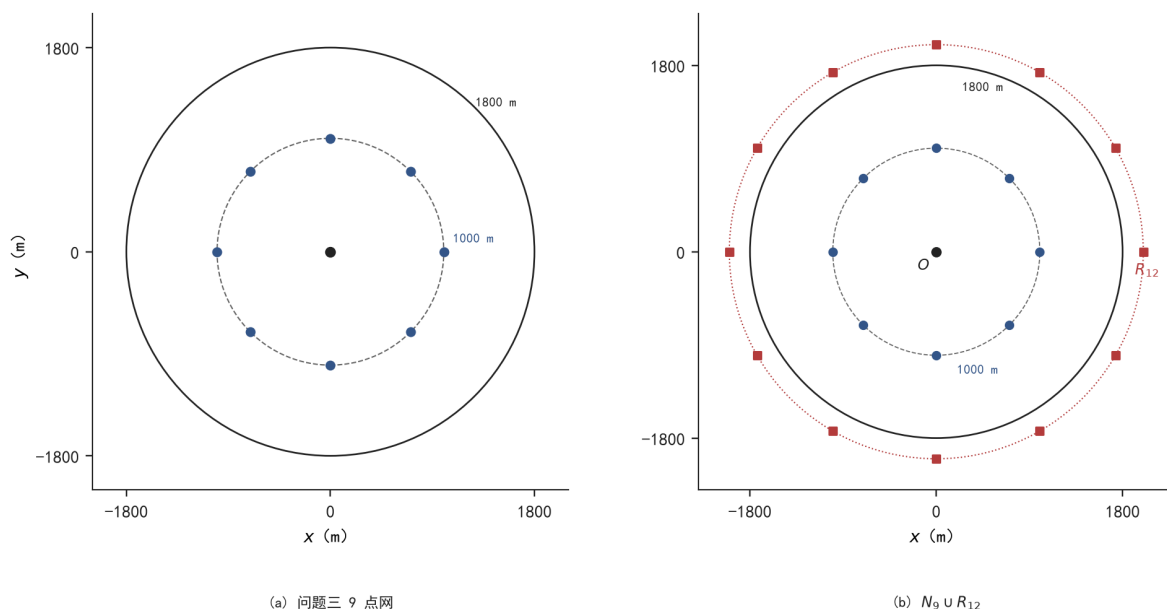


图 13 左：问题三的 9 点检测点组（点在 1000 m 圆上）；右：问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ ，外环 12 个方点在半径 2000 m 的圆上。

插入及其抢先规则是为缩短时间的走法，不能单独证明缩短了移动时间。

由表 13 可知，三次演练的干扰源总数分别为 16、12、11，均落在题目给定的 $[10, 16]$ 内，且全部为全向源。三次均把全部源清除，比例为 1。动作次数为 132、150、160，平均定位清除时间为 197.42 s、280.02 s、295.00 s，路程为 12.0 km、12.5 km、11.6 km。合并不配对均值为 250.36 s/源。这表明在这三个独立案例上，9 点网加连续残留听得到，检测点巡查路线走完后再按圆心即可保证清除或射线搜索收到清除圆内。虚拟时间分别为 3158.7 s、3360.2 s、3245.0 s，远长于 20 分钟的现实程序时限，这与“虚拟时钟由移动与检测累加、现实时钟只约束接口存活”的协议一致。演练全部清除不是覆盖定理。

表 12 问题三检测点覆盖

量	取值
检测点个数	9
覆盖半径 ρ / m	956.05
4000 点抽样核对	1
8 环在原点的最近距离 / m	1000
8 环原点是否 $\leq \rho$	0
9 盘在原点的最近距离 / m	0
9 盘原点是否 $\leq \rho$	1
场地半径 / m	1800
设计接收半径 / m	1000
原点-环点 Voronoi 半径 τ / m	541.196
轴上弦长清除半径 r_{ray} / m	1145.930
垂直截面充分界 $20/\tan 1^\circ$ / m	1145.799

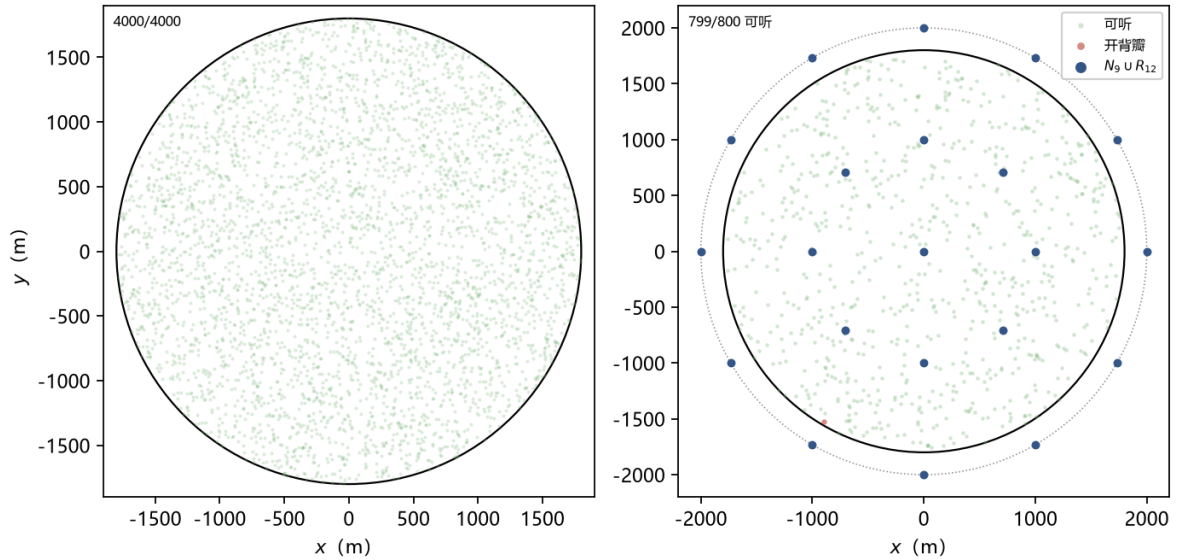


图 16 左：问题三 9 点网的全向覆盖（场地圆盘均匀样本 $n = 4000$ ，未覆盖点不出现）；右：问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 上 800 个位置-朝向样本，绿色为可听、红色为背面听不到的一侧残留。该图是抽样核对，不是 $\forall u$ 覆盖定理。

表 13 问题三演练测试统计（连续残留策略；不是正式测试）

演练	案例编码	总数	清除	比例	动作	平均时间 / s
1	UUDJ-WJGP-NBRH-8V2N	16	16	1.000	132	197.42
2	XUXT-9646-NF9K-42J4	12	12	1.000	150	280.02
3	2GA6-9ADV-XD3E-AVMK	11	11	1.000	160	295.00

表 14 问题三正式测试结果（按题目表 1 格式；完成弹窗未给出总数）

测试	案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1	TKUB-AWDW-FWUJ-53UT	12	252.466	4.890
测试 2	YZRC-HM6Q-TAFH-W5W9	11	279.556	5.449
测试 3	YYM7-3QP9-TJEH-VBD9	13	255.325	4.136

的全清比例，也不得与表 13 混填。三次合计 HTTP 清除 36 次、虚拟时间 9423.932 s，合并不配对 261.776 s/已清。程序运行时间由 /enter 与 /exit 的 `real_timestamp_ms` 之差给出。命名实现为同一靠近清除程序、问题三关闭混合源：覆盖路点扫完静默频道后再走，near 就地清除，direction 不立刻沿射线；时间层为较短巡查顺序、D-最优抢先 80/220 m、三射线切割 280 m、一站离原点大于 200 m 才并入，两站未完覆盖也进入较短巡查顺序后圆心再测。

九、问题四：混合源检测网与沿示向度再偏开一点靠近清除

9.1 机理

定向源在位置 G 、朝向 H 时，检测点 S 能收到信号当且仅当

$$\|S - G\| \leq R_{\text{eff}} \quad \text{且} \quad (S - G) \cdot u_H \geq 0, \quad (24)$$

其中 $u_H = (\cos H, \sin H)$ 。从 G 看，闭瓣是过 G 且法向为 u_H 的闭半平面。有效覆盖是以 G 为顶点、朝向两侧各 90 度的闭扇形。最小接收半径只约束距离因子：落在背面的检测点即使 $\|S - G\| \leq 1000 \text{ m}$ 也给出 `no_signal`。因此单次无信号不能把该频道标死，问题三在正常结束时的全向检测也不能搬到本问。光学清除只依赖距离，问题一的圆心规则仍然充分。

本问只采用一套检测网。记 N_9 为问题三的原点加半径 1000 m 的 8 等分环， R_{12} 为半径 2000 m 上的 12 等分点，检测网

$$\mathcal{N} = N_9 \cup R_{12}. \quad (25)$$

全向源的距离可听仍由 N_9 的闭式覆盖半径给出。定向源的听力按式 (24) 逐点判定：听到当且仅当某个网点同时落在距离盘与前瓣。这不是对一切朝向 u 的覆盖。残留是背面听不到的一侧

$$\text{Res} = \{(g, u) : \mathcal{N} \cap \overline{\mathbb{D}}(g, 1000) \text{ 全落在背面听不到的一侧}\}. \quad (26)$$

如图 17 所示，源在 $G = (1200, 0)$ 、朝向正东时，外环最近点 $S^* = (2000, 0)$ 落入前瓣与 1000 m 盘的交，因而被听到；落在背瓣内的网点即使距离足够也听不到。如图 18 所示，场地边界中缝 $G = 1800\angle 15^\circ$ 到最近外环点 $S^* = 2000\angle 0^\circ$ 的弦长约 534.17 m ，小于 1000 m ，故每个边界位置都有外环点落在距离盘内。

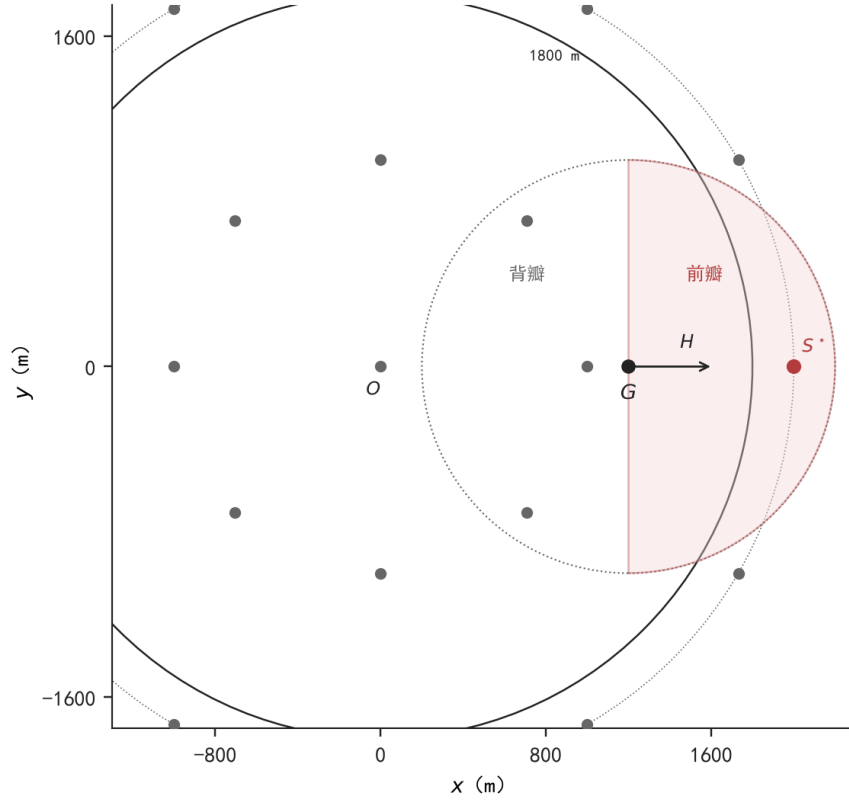


图 17 定向源的混合听力。 G 在 $(1200, 0)\text{ m}$ ，朝向 H 指向正东；红色网点 S^* 同时落在 1000 m 盘与前瓣内，灰色网点不满足该合取。

9.2 模型

检测点组 $\mathcal{N}$ 由内圈 9 盘与外环 12 点并成。其基本形式为

$$N_9 = \{(0, 0)\} \cup \{1000(\cos \frac{k\pi}{4}, \sin \frac{k\pi}{4}) : k = 0, \dots, 7\}, \quad (27)$$

$$R_{12} = \{2000(\cos \frac{k\pi}{6}, \sin \frac{k\pi}{6}) : k = 0, \dots, 11\}. \quad (28)$$

如图 13 右幅所示，内圈点落在 1000 m 圆上，外环方点落在 2000 m 圆上。内圈对静默频道做连续残留扫描；外环只在占用尚未达到 16 且静默频道仍在时开圆访问。占用达到 16 则剩余静默频道为空，可以提前停网。点位清单见附录表 19，该表不是固定走环。混编覆盖循环另设动作次数上限 $A_{\max} = 900$ 。预算用尽、超时或异常时尚未访问的网点可以仍对某个定向源可听，该残差与问题三检测定理的非正常结束残差同构。

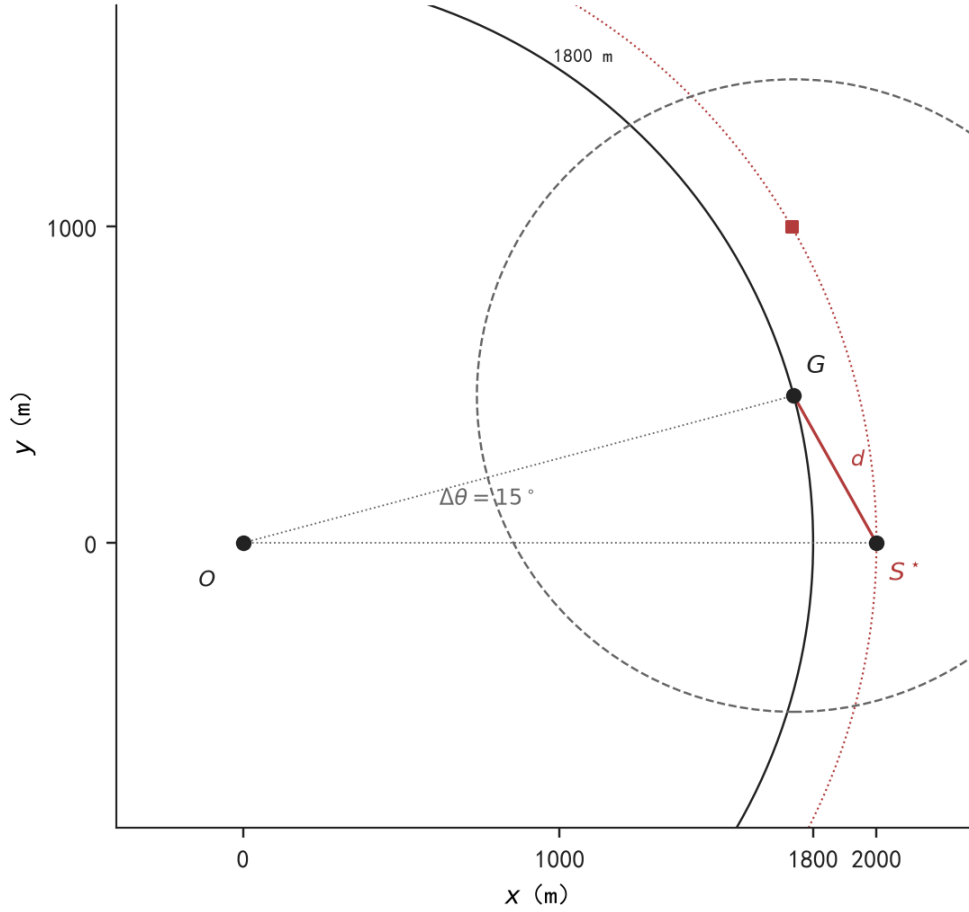


图 18 外环距离引理的中缝剖面：\$G\$ 在场地边界 \$1800\angle 15^\circ\$，\$S^*\$ 在 \$2000\angle 0^\circ\$，弦长 \$d \approx 534.17\$ m，虚线圆是以 \$G\$ 为心的 \$1000\$ m 盘。

引理（全向，9 盘）。假设源为全向，\$G \in \overline{\mathbb{D}}(0, 1800)\$，\$R_{\text{eff}} \geq 1000\$ m。则完成 \$N_9\$ 后必听，当且仅当覆盖半径 \$\rho(N_9) \approx 956.05\$ m \$< 1000\$ m。证明见附录 1.1。该引理不覆盖定向瓣。

引理（外环距离）。假设 \$g \in \overline{\mathbb{D}}(0, 1800)\$，\$S^*\$ 为 \$R_{12}\$ 中方位最近的点。则方位差 \$\Delta\theta \leq 15^\circ\$。取 \$\Delta\theta = 15^\circ\$、\$r = 1800\$ m，得

$$d_{\text{mid}} = \sqrt{2000^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2000 \cdot 1800 \cos 15^\circ} \approx 534.17 \text{ m} < 1000 \text{ m}. \quad (29)$$

故每个边界位置都有外环点落在距离盘内。该引理只给出距离因子，不给出前瓣。证明见附录 1.1。

引理（定向，非 \$\forall u\$）。假设源为定向，\$R_{\text{eff}} \geq 1000\$ m。听到当且仅当存在 \$S \in \mathcal{N}\$ 使 \$\|S - g\| \leq R_{\text{eff}}\$ 且 \$(S - g) \cdot u \geq 0\$。若最近外环点满足 \$(S^* - g) \cdot u \geq 0\$（含径向向外指），则该源被听到。若 \$\mathcal{N} \cap \overline{\mathbb{D}}(g, 1000)\$ 全落在背面听不到的一侧，则听不到。这不是 \$\forall g \forall u\$。注意到：该充要条件就是听力定义本身。

引理（占用 16）。假设干扰源个数 \$N \leq 16\$ 且频道互不相同。若已经听到 16 个互异

频道，则剩余静默频道为空，外环巡回不再是覆盖义务。注意到： $N \leq 16$ 时不可能还有未听到的源。

引理(光学方格清除)。边长 25 m 的闭正方形，格心到顶点距离 $25/\sqrt{2} \approx 17.68 < 20$ 。故若 G 落在该格内，在格心/clear 必中。当 $\Omega \subseteq \overline{\mathbb{D}}(C, R_{\text{sec}})$ 且 $R_{\text{sec}} \leq 80$ m 时，在该盘上铺此方格是可以保证清除的条件，不是抽样。如图 20 所示，虚线为清除半径 20 m，实线为启用该充分条件的 80 m 盘。

时间层按三步执行。第一，内圈把剩余 N_9 按连续残留剪枝，原点优先，随后按当前位置的方位做逆时针蛇形；每位姿扫完静默频道，near 就地清，direction 仅当估计点距当前不超过 280 m 才打断去靠近清除。第二，若占用仍低于 16 且静默频道仍在，从最近外环点起按较近的转向开圆走完 R_{12} ；已经落在某发现站 80 m 内的外环点跳过。第三，已听未清的频道走一条集中靠近清除的路线。全部清除不是该时间层的正确性条件。

靠近清除采用沿示向度再偏开一点靠近清除 (sector-preserving chase)。其基本形式为：在已测到示向度的站 S 上取

$$S' = S + r u_\theta + t v_\theta,$$

其中 r 取短沿迹、 t 取侧向；若 S' 返回 no_signal，立即翻转 180° 侧向假设，而不是沿用问题二的 (800, 700) m 长跨步。如图 19 所示，源朝向 H 指向 S_1 所在半平面：左幅沿示向度越过 G 的第二站落入无阴影的背面；右幅取 $(r, t) = (60, 500)$ m，第二站留在同一闭扇形内。两站示向度差小于 8° 时视为共线，改取纯侧向站拉开交角。清除半径 20 m 与朝向无关。问题二的解析第二个检测点 (800, 700) m 不进入本问的定向第二站，也不作为问题三全向靠近清除的默认第二站。

场地点的内点计划为

$$(r, t) \in \{(150, \pm 400), (60, \pm 500), (250, \pm 200), (100, 0)\} \text{ m};$$

其中前两项 $(150, \pm 400)$ m 的模长均为

$$\sqrt{150^2 + 400^2} \approx 427.2 \text{ m}. \quad (30)$$

外点第一站则取更贴边的

$$(r, t) \in \{(80, \pm 450), (0, \pm 550), (160, \pm 300), (250, 0)\} \text{ m}.$$

共线侧向取 $r = 0$ 、 $t \in \{\pm 500, \pm 350, \pm 700\}$ m。问题二第二个检测点 (800, 700) m 的站距为 $\sqrt{800^2 + 700^2} \approx 1063.0$ m，与式 (30) 不是同一跨步。

混编靠近清除写成有限次循环，上限取 10 次。每一次循环按当前示向度条数分支。定位多边形的半径判定与问题三共用同一套规则，定向瓣只改变圆心再测的可听含义。

1. 仅一站示向度：按上列 (r, t) 表作沿示向度再偏开一点第二站，no_signal 立即换侧。若该表推进了新的测向记录，进入下一次循环。若全部候选都未能推进，沿测得示向度按路程

$$\{120, 250, 400, 600, 850, 1100\} \text{ m}$$

前进：返回 near 则清除；返回 direction 则更新最后命中点并继续前进；返回 no_signal 则先对最后命中点与当前点的中点执行/clear，失败后再清最后命中点。该沿示向度路程是瓣内最后手段，不是一站之后的默认第二站。

2. 两站示向度差小于 8° ：改纯侧向站。若侧向推进了交角不小于 8° 的新示向度，进入下一次循环；若未能推进，同样进入上述沿示向度路程。
3. 两站非共线：先做多边形清除判定。半径已足够小时仍是 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$ 或以直径为直径的圆且 $D/2 \leq 20 \text{ m}$ 。若 $20 \text{ m} < R_{\text{sec}} \leq 1000 \text{ m}$ ，仍在最小包围圆圆心测量：返回 near 则清除；返回 direction 则把新扇形并入 Ω 并进入下一次循环。圆心再测对定向瓣不再是“必听到”：源可能落在背面。若圆心返回 no_signal 且 $R_{\text{sec}} \leq 80 \text{ m}$ ，先在圆心强制/clear，失败后再用 18 m 六邻点

$$C + 18\left(\cos \frac{k\pi}{3}, \sin \frac{k\pi}{3}\right), \quad k = 0, \dots, 5$$

补清除：18 + 20 = 38 m 只覆盖近心邻域，不能代替更新 Ω ，也覆盖不了半径 80 m 的不确定盘。六邻点之后若仍未清除，才把判定标成开放。若 $R_{\text{sec}} > 1000 \text{ m}$ ，圆心再测不执行，判定直接为开放。判定开放后，对最后一站再跑沿示向度再偏开一点 (r, t) 表，把新扇形并入 Ω 。这是短沿迹尚未把 Ω 压进半径已足够小时时的主局部化步。仅当这次沿示向度再偏开一点也未能推进时，才进入沿示向度路程。

仅当循环用尽且频道仍未清除时，先在当时最小包围圆圆心强制执行一次/clear；若 $R_{\text{sec}} \leq 80 \text{ m}$ 仍未清除，则铺 25 m 光学方格；光学方格之后若仍未清除，再沿最后一站示向度走上列 $\{120, \dots, 1100\} \text{ m}$ 路程。圆心强制清除在 $R_{\text{sec}} > 20 \text{ m}$ 时不是保证能盖住。为缩短时间的走法失败时回退到可以保证听到或清除的动作：静默频道仍在则继续走剩余网点；未达 $R_{\text{sec}} \leq 20 \text{ m}$ 则继续沿示向度再偏开一点测站直到可以保证清除或预算用尽。

9.3 结果

由表 15 可知，检测网由 9 盘与 12 个外环点并成，合计 21 点；外环半径 2000 m，最近方位差至多 15° ，边界中缝距离约 534.17 m，小于 1000 m。光学方格边长 25 m，格心外接半径约 17.68 m，小于清除半径 20 m。如图 13 所示，右幅把内圈圆点与外环方点

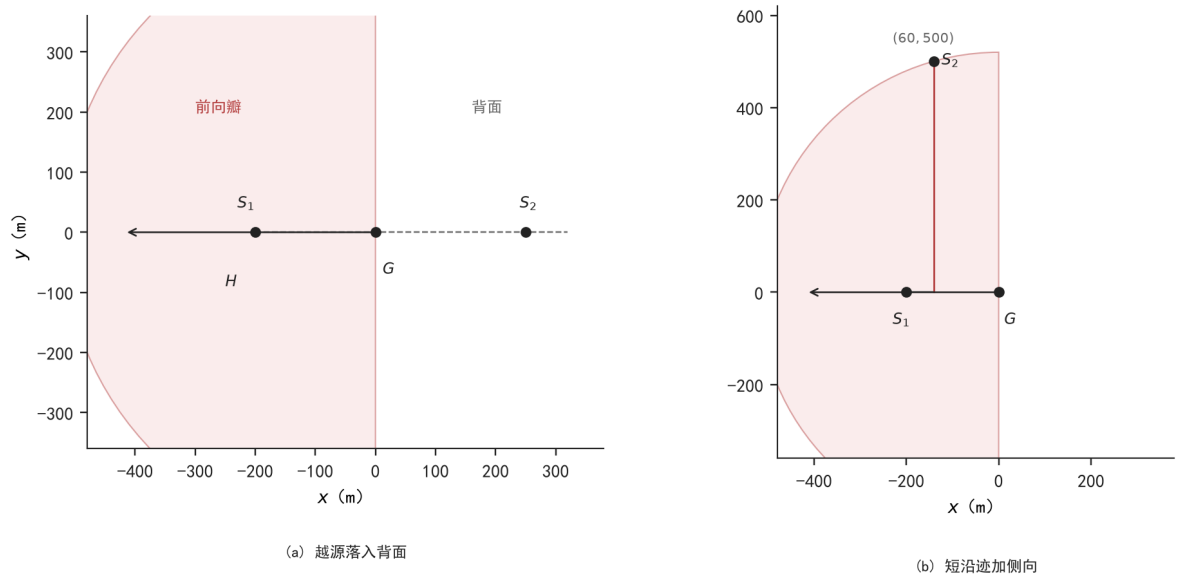


图 19 沿示向度再偏开一点第二站。朝向 H 指向 S_1 所在半平面。左：沿示向度越过源，落入背面；右： $(r, t) = (60, 500)$ m 留在同一闭扇形内。

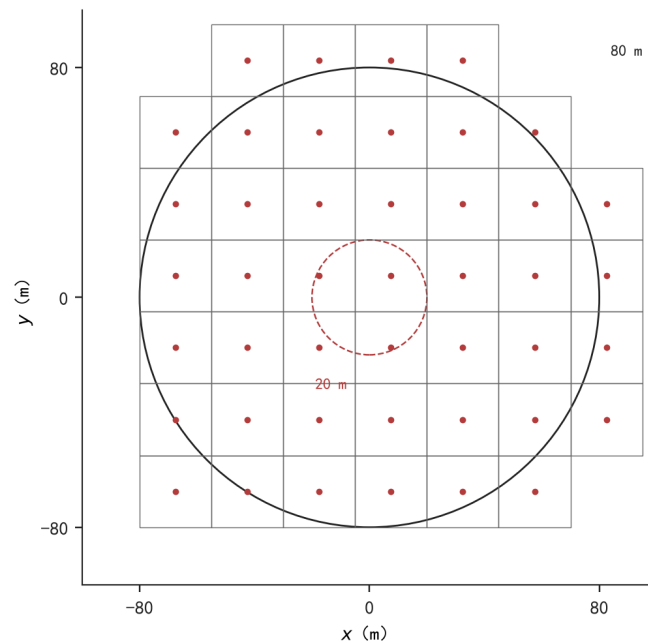


图 20 光学方格可以保证清除的条件：边长 25 m 的闭正方形外接半径约 17.68 m，小于清除半径 20 m；实线盘半径 80 m 是启用该充分条件的限度。

画在同一场地圆盘上。如图 16 所示，左幅 4000 个均匀圆盘样本在 9 点网上全部距离可听，是问题三闭式界的核对；右幅 800 个位置-朝向样本中 799 个被 $N_9 \cup R_{12}$ 听到，1 个落在背面听不到的一侧，是定向引理的抽样核对而不是定理。如图 17 与图 18 所示，前瓣内的网点同时满足距离与半平面，背面网点听不到。

由表 16 可知，本文检测网加沿示向度再偏开一点在三个独立案例上的干扰源总数为 16、12、11，全向源分别占 13、4、8，定向源分别占 3、8、3，清除个数与总数相

表 15 问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$

量	取值
内圈点数	9
外环点数	12
检测网合计	21
外环半径 / m	2000
最近方位差上界 / 度	15
边界中缝距离 d_{mid} / m	534.1666881402358
中缝是否小于 1000 m	1
9 盘覆盖半径 ρ / m	956.0510880488383

同，比例均为 1。动作次数为 147、332、294，平均定位清除时间为 267.641 s、617.168 s、718.879 s。虚拟时间分别为 4282.259 s、7406.016 s、7907.673 s，路程分别为 17.2 km、27.3 km、30.9 km。三次合计 19595.949 s、39 个源，合并不配对均值为 502.460 s/源，平均路程 25.1 km。第一次占用达到 16，外环巡回可以提前停止；后两次占用低于 16，走完外环是该引理的覆盖税。该组不得抄入正式测试表。三次全部清除只说明这三个案例收到了清除圆，不能代替背面听不到的一侧残留。

表 16 问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 的三次演练（不是正式测试）

演练	案例编码	总数	全向	定向	清除	比例	动作
1	94W6-GKZD-JQQR-WHHE	16	13	3	16	1.000	147
2	U3UH-8T3Y-3TSU-Q2A5	12	4	8	12	1.000	332
3	U9B5-CN4M-ZBEN-Y3JH	11	8	3	11	1.000	294

问题四正式测试格式与问题三相同，见表 17。定向朝向由模拟器生成，正文不假设朝向分布。表 16 的演练行不得抄入该表。正式弹窗不给出总数；清除个数与平均时间为 HTTP 导出。第二场清除 16 个、均时 418.219 s，与占用达到 16 因而提前停外环一致。

表 17 问题四正式测试结果（格式同题目表 1；完成弹窗未给出总数）

测试	案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1	SZ4E-B3GU-6F8M-VX4P	10	699.461	1.166
测试 2	6P77-F2QX-E6GE-FB7Y	16	418.219	1.199
测试 3	D7EY-MTV2-7Q3S-U7XT	10	746.149	1.423

由表 17 可知，三次正式测试的案例编码分别为 SZ4E-B3GU-6F8M-VX4P、6P77-F2QX-E6GE-FB7Y、D7EY-MTV2-7Q3S-U7XT。HTTP 成功/clear 次数分别为 10、16、

10, 平均定位清除时间分别为 699.461 s、418.219 s、746.149 s, 程序运行时间分别为 1.166 s、1.199 s、1.423 s。完成弹窗同样不给出总数, 因而不得把 10、16、10 写成干扰源总数, 也不得与表 16 混填。第二场清除 16 个、均时 418.219 s: 占用达到 16 时剩余静默频道为空, 外环 R_{12} 可以提前停止, 与检测网时间层一致。三次合计 HTTP 清除 36 次、虚拟时间 21147.610 s, 合并不配对 587.434 s/已清。命名实现为同一靠近清除程序、问题四打开混合源: 内圈按 N_9 连续残留蛇形, direction 仅当估计点距当前不超过 280 m 才打断, 占用未达 16 则走完 R_{12} , 然后集中靠近清除的路线。

十、灵敏度分析

10.1 横向偏移

灵敏度只扰动能够移动决策的量。由表 7 可知, 固定轴向距离 1100 m 时, 横向偏移从 200 m 增到 800 m, 中位直径由 93.12 m 降到 58.03 m, 下降 35.09 m, 决策取较大 t 。 t 继续增到 1000 m 时, 1000 m 可听比例降到约 0.07, 直径中位数回升到 60.29 m, 故候选带把 $|t|$ 上截在约 845 m。如图 9 所示, 该剖面是 $(r, t) = (1100, 800)$ m, 与第二个检测点 $(800, 700)$ m 不是同一组坐标。第二个检测点在 $|t| = 700$ m 由 $r = 800$ m 处轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出, 即 $|t| \geq 1500 - 800$; 它不是把比较候选 690.9 m 圆整, 也不是把 $(1100, 800)$ m 剖面当作取 700 m 的依据。比较候选点远轴 $\psi \approx 44.63^\circ$, 不覆盖该引理。

10.2 扇形半角

扇形半角扫描取剖面 $(r, t) = (1100, 500)$ m。半角从 0.5° 变到 1° , 一次清除从 1 变到 0; 再增到 1.5° , 中位直径升到 92.65 m。如图 10 所示, 绿虚线在 1° 处由 1 翻转到 0, 对应的是该 $(1100, 500)$ m 剖面。比较候选点 $(r, t) = (800, 690.9)$ m 的一次清除比例为 $\eta_1 = 0.21$, 中位直径为 48.27 m, 与上述翻转不是同一组 (r, t) ; 第二个检测点 $(800, 700)$ m 是 $(800, 700)$ m。题设 1° 在 $(1100, 500)$ m 处恰好卡在一次清除的边界上。

10.3 外环等分数

问题四的外环距离引理随等分数 n 翻转。半径固定为 2000 m 时, 边界中缝距离为

$$d(n) = \sqrt{2000^2 + 1800^2 - 2 \cdot 2000 \cdot 1800 \cos(\pi/n)}.$$

$d < 1000$ m 当且仅当最近外环点落在距离盘内。如图 21 所示, $n = 6$ 时 $d \approx 1002.31$ m, 越过 1000 m; $n = 12$ 时 $d \approx 534.17$ m, 落在盘内。由表 18 可知, $n = 8$ 时 $d \approx 766.86$ m 已经合格, 再加密到 16 点使中缝降到约 422.31 m, 但外环路程增加。交付取 12 点: 它严格满足距离盘, 又不必把开圆加密到 16。该扫描不改换模型类, 只扰动能够翻转

“边界中缝是否小于 1000 m” 的量。定向听力仍受背面听不到的一侧限制，加密外环不能把引理改写成 $\forall u$ 。

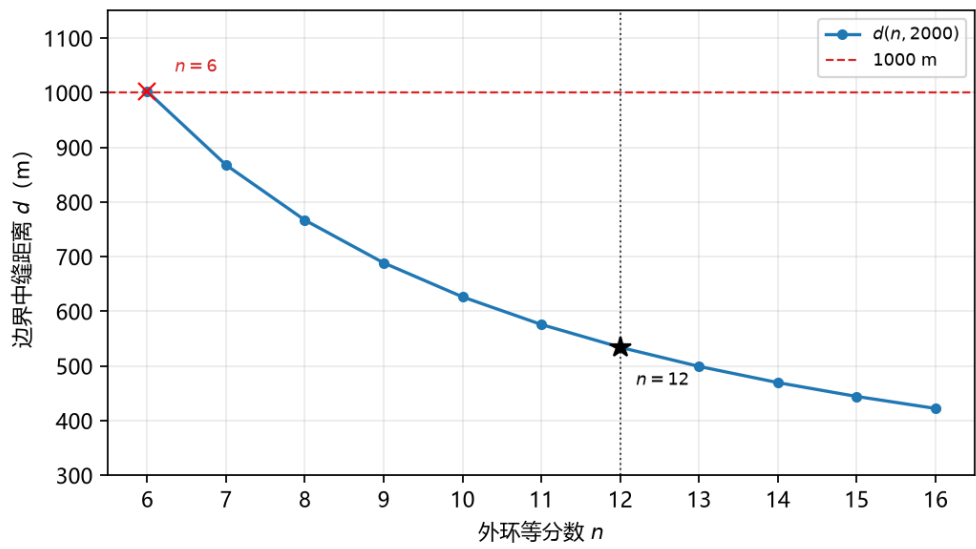


图 21 外环边界中缝距离随等分数的变化。水平虚线为 1000 m；星号为交付 $n = 12$ ，叉号为不合格 $n = 6$ 。

表 18 外环等分数扫描：中缝距离是否小于 1000 m

n	$\Delta\theta / \text{度}$	$d_{\text{mid}} / \text{m}$	$d < 1000$	外环半径 / m
6	30	1002.31	0	2000
8	22.5	766.86	1	2000
10	18	626.41	1	2000
12	15	534.17	1	2000
16	11.25	422.31	1	2000

10.4 场地裁剪

问题一的场地裁剪把以直径为直径的圆覆盖率从 1 降到 0.955，说明直径圆的覆盖结论必须声明是否与场地相交。问题三把有效接收半径取 1000 m 而不是 1500 m，覆盖率为 1，决策偏保守但可执行。

这些扫描都不改换模型类：扇形公共部分、直径、检测覆盖与靠近清除判定保持不变。检测点加密会增加移动项，正文只报告满足覆盖约束的网。

十一、模型评价

11.1 优点

本文把示向度误差写成凸扇形，把交会写成半平面裁剪，把清除写成最小包围圆与清除半径的比较，机理可解释、方程可核验。问题一明确给出以直径为直径的圆覆盖不是恒真，并用等边三角形与三站六边形展示失败模式。问题二用轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖给出可复现的第二站，交角中位数接近直角。问题三用 9 点检测点组的闭式覆盖半径加上连续残留剪枝，在覆盖循环按残留空、静默频道空或已听满 16 个正常结束时给出全向源被听到的检测正确性；时间层先走检测点巡查路线，两站服务点在覆盖未完时进入同一较短巡查顺序并在选中后圆心再测再归航，一站示向度多数延后到覆盖结束后再沿测得示向度搜索。 $A_{\max} = 900$ 是算法自设上限，不是题面常数。问题四在同一 9 盘之外加半径 2000 m 的 12 等分点，把定向发现写成混合源听力：全向完成 9 盘必听，定向听到当且仅当某网点落在距离盘且前瓣，残留是背面听不到的一侧；听到后用沿示向度再偏开一点第二站与光学方格完成局部化。定量结论均在冻结附件上复现：正交例直径 34.92 m 且以直径为直径的圆覆盖；比较候选点直径中位数 48.27 m、一次清除 15/70；第二个检测点 (800,700) m 横向 700 m 覆盖轴上 $\psi \geq 45^\circ$ ；9 点覆盖半径 956.05 m；光学方格外接半径 17.68 m。论文体例遵循竞赛格式规范 [12]。

11.2 不足

第一，有效接收半径未知，检测点组按下限设计，真实半径更大时网偏密、移动偏多。第二，题设 1° 下两站一次清除比例 $\eta_1 = 15/70 = 0.21$ ，全向局部化把检测点巡查路线、D-最优插入与横向有限振幅作为为缩短时间的走法，虚拟时间对源的个数敏感。第三，定向检测引理不覆盖背面听不到的一侧，也不保证一次测向就把 R_{sec} 压到 20 m；光学方格只在 $R_{\text{sec}} \leq 80$ m 时是可以保证清除的条件。占用不到 16 时走完外环是距离引理的覆盖税。三次演练全部清除只说明这三个案例收到了清除圆，不能代替背面听不到的一侧残留。第四，侧向留瓣当且仅当 $v \perp H$ ，沿示向度再偏开一点 (r, t) 表是为缩短时间的走法。第五，演练比例以返回的总数为分母，正式测试见表 14 与表 17，只报告清除个数、平均定位清除时间与程序运行时间，二者不可混填。问题四检测网是 $N_9 \cup R_{12}$ ，定向听力的残留是背面听不到的一侧。连续残留检测定理的假设是全向、 $R_{\text{eff}} \geq 1000$ m、 $N \in [10, 16]$ 且覆盖循环按前三类退出正常结束； $A_{\max} = 900$ 是算法自设上限，程序运行时间、测试窗口与技术异常是额外残差。同构几何核验与演练全部清除不是该定理。本文不证明覆盖循环必在有限步内走完，也不证明加密测站必在有限步把 R_{sec} 压到 20 m。

11.3 推广

把扇形半角从仪器标定读入后,同一套裁剪与直径算法可用于其它测向平台。第二站的轴上覆盖点可以按清除半径重算,不一定钉在 800 m 与 700 m;全向源应先走检测点巡查路线,一站示向度多数延后到覆盖结束后再沿测得示向度搜索,定向源则应继续使用短沿迹加侧向,而不是把全向第二个检测点 (800,700) m 直接移植。外环半径与等分数可按实际 R_{eff} 重算,使边界中缝仍落在距离盘内。若允许第二只机器狗,正交基线可以由两台同时占用,虚拟时间中的移动项会下降。无论推广到哪一步,示向度都不能退回成无误差射线,正式测试次数也不能用演练行顶替。

AI 工具使用情况见同目录文件《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] Stansfield R G. Statistical theory of d.f. fixing[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers, Part IIIA: Radiocommunication, 1947, 94(15): 762-770.
- [2] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, 20(2): 183-198.
- [3] Nardone S C, Lindgren A G, Gong K F. Fundamental properties and performance of conventional bearings-only target motion analysis[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1984, 29(9): 775-787.
- [4] Foy W H. Position-location solutions by Taylor-series estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, 12(2): 187-194.
- [5] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241-257.
- [6] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//Maurer H. New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359-370.
- [7] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32-42.
- [8] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON. 1983.
- [9] Dogancay K. Bearings-only target localization using total least squares[J]. Signal Processing, 2005, 85(9): 1695-1710.

- [10] Bishop A N, Fidan B, Anderson B D O, Dogancay K, Pathirana P N. Optimality analysis of sensor-target geometries in passive localization[J]. Automatica, 2010, 46(3): 479-492.
- [11] Clarke G, Wright J W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Research, 1964, 12(4): 568-581.
- [12] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [S].

A 支撑材料

1.1 引理证明

正文只证明关键定理。下列引理的证明集中于此。

问题二，轴上 $[45^\circ, 135^\circ]$ 覆盖。由式 (9)， $\psi \in [45^\circ, 135^\circ]$ 当且仅当 $|r - r_G| \leq |t|$ 。该不等式对区间 $[r_{lo}, r_{hi}]$ 内一切 r_G 成立，当且仅当 $|t|$ 不小于 $|r - r_{lo}|$ 与 $|r_{hi} - r|$ 中的较大者。

问题二，轴上 $\psi \geq 45^\circ$ 覆盖。当 $r_G \leq r$ 时 $\psi \geq 90^\circ$ ，故只需约束远轴 $r_G = r_{hi}$ ： $|r_{hi} - r| \leq |t|$ 。取 $r = 800$ m、 $r_{hi} = 1500$ m 得 $|t| \geq 700$ m。

问题三，全向检测覆盖。由旋转对称，取 $\arg G = \theta \in [0, \pi/4]$ ，令 $\delta = \min(\theta, \pi/4 - \theta) \leq \pi/8$ 。记 $\gamma = \cos(\pi/8)$ ， $\tau = 1000/(2\gamma) \approx 541.196$ m。若 $\|G\| = r \leq \tau$ ，用原点， $r \leq \tau < \rho$ 。若 $\tau \leq r \leq 1800$ ，最近环点与 G 的圆心角为 δ ，

$$\|G - R\|^2 = r^2 + 1000^2 - 2 \cdot r \cdot 1000 \cos \delta \leq f(r) := r^2 + 10^6 - 2000 \gamma r.$$

f 凸，故 $f(r) \leq \max\{f(\tau), f(1800)\}$ 。由 $\gamma\tau = 500$ 得 $f(\tau) = \tau^2$ ； $f(1800) = \rho^2$ ，且 $\tau < \rho$ ，所以 $f(r) \leq \rho^2$ 。

问题三，连续残留剪枝第 (ii) 条。设 $Q \in \mathbb{A}$ 能听到尚未发现的源 G ，记 $d = \|QG\| \leq R_G$ 。若 $d \leq 1000$ ，则 $G \in K_Q$ ，已被某发现站的 1000 m 盘覆盖，矛盾。若 $d > 1000$ ，在线段 QG 上取 $\|QP\| = 1000$ ；场地凸，故 $P \in K_Q$ ，存在发现站 S 使 $\|SP\| \leq 1000$ ，于是 $\|SG\| \leq d \leq R_G$ ，该站应已听到 G ，矛盾。

问题三，两圆公共部分上覆盖半径的最大值类。 d_s 是凸函数的点态最小。等距分块内部 $d_s(p) = \|p - s\|$ 无临界点（除非 $p = s$ ，那是最小）。在等距分界线内部，距离平方沿边是严格凸二次函数，不能取局部最大；内部候选只剩等距分界点。在 ∂K 上， $\text{cell}(s) \cap \partial K$ 的连通块是圆弧；当 $s \neq c_j$ 时 $\|p - s\|$ 在圆上的驻点只在直线 sc_j 上，远交点才是最大候选。这些弧的端点是等距分界线与 ∂K 的交，或 K 的顶点。 $s = c_j$ 时整条圆周距离恒定，任取圆周上一点即可。重复站点先合并；相切给出单交点；多站共圆时外心重合，仍属等距分界点类。对本问的两盘 K_Q ，内部等距分界点需要三站，两站最大

值在 ∂K 上。剪枝只在已证明上界 $U \leq 1000$ 时执行：由 $K \subseteq K^+$ 只能得 $\rho(K) \leq \rho(K^+)$, $\rho(K^+) \leq 1000 + \varepsilon$ 不能推出 $\rho(K) \leq 1000$ 。

问题四，外环距离。固定 $\Delta\theta$ ，距离

$$d(r) = \sqrt{2000^2 + r^2 - 2 \cdot 2000 \cdot r \cos \Delta\theta}$$

对 $r \in [0, 1800]$ 在边界取最大。 R_{12} 最近方位差至多 15° ，代入 $r = 1800$ m 即得 $d_{\text{mid}} \approx 534.17$ m < 1000 m。

1.2 检测点坐标

问题三点位见表 11。问题四检测网为 $N_9 \cup R_{12}$ ，内圈 9 点加外环 12 点，见表 19。内圈按连续残留蛇形访问，外环开圆巡回，该表是点位清单而不是固定走环。

表 19 问题四检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 点位清单（内圈蛇形、外环开圆）

编号	x / m	y / m	角色
1	0.0	0.0	原点
2	1000.0	0.0	内圈 9 盘
3	707.1	707.1	内圈 9 盘
4	0.0	1000.0	内圈 9 盘
5	-707.1	707.1	内圈 9 盘
6	-1000.0	0.0	内圈 9 盘
7	-707.1	-707.1	内圈 9 盘
8	0.0	-1000.0	内圈 9 盘
9	707.1	-707.1	内圈 9 盘
10	2000.0	0.0	外环 R_{12}
11	1732.1	1000.0	外环 R_{12}
12	1000.0	1732.1	外环 R_{12}
13	0.0	2000.0	外环 R_{12}
14	-1000.0	1732.1	外环 R_{12}
15	-1732.1	1000.0	外环 R_{12}
16	-2000.0	0.0	外环 R_{12}
17	-1732.1	-1000.0	外环 R_{12}
18	-1000.0	-1732.1	外环 R_{12}
19	0.0	-2000.0	外环 R_{12}
20	1000.0	-1732.1	外环 R_{12}
21	1732.1	-1000.0	外环 R_{12}

1.3 实现注记

机器狗标识取队号，场地标识取默认值。串行等待上一次返回后再发下一次请求。附录所列源文件给出扇形交、直径、检测点组与靠近清除的可运行实现。问题三表 13 对应 9 盘加连续残留、检测点巡查路线优先的三次演练。问题四表 16 对应检测网 $N_9 \cup R_{12}$ 加沿示向度再偏开一点的三次演练，不是正式测试，也不得混填。

路径	功能
wedge_quad/experiment.py	扇形交、直径与第二站比较
wedge_quad/geom.py	半平面裁剪与最小包围圆
wedge_quad/sensitivity.py	横向偏移与半角扫描
bearing_chase/experiment.py	侦听覆盖
bearing_chase/searcher.py	问题三关闭混合源、问题四打开混合源的命名实现
bearing_chase/geom.py	靠近清除几何例程
paper/plot_paper.py	展示用图与表